



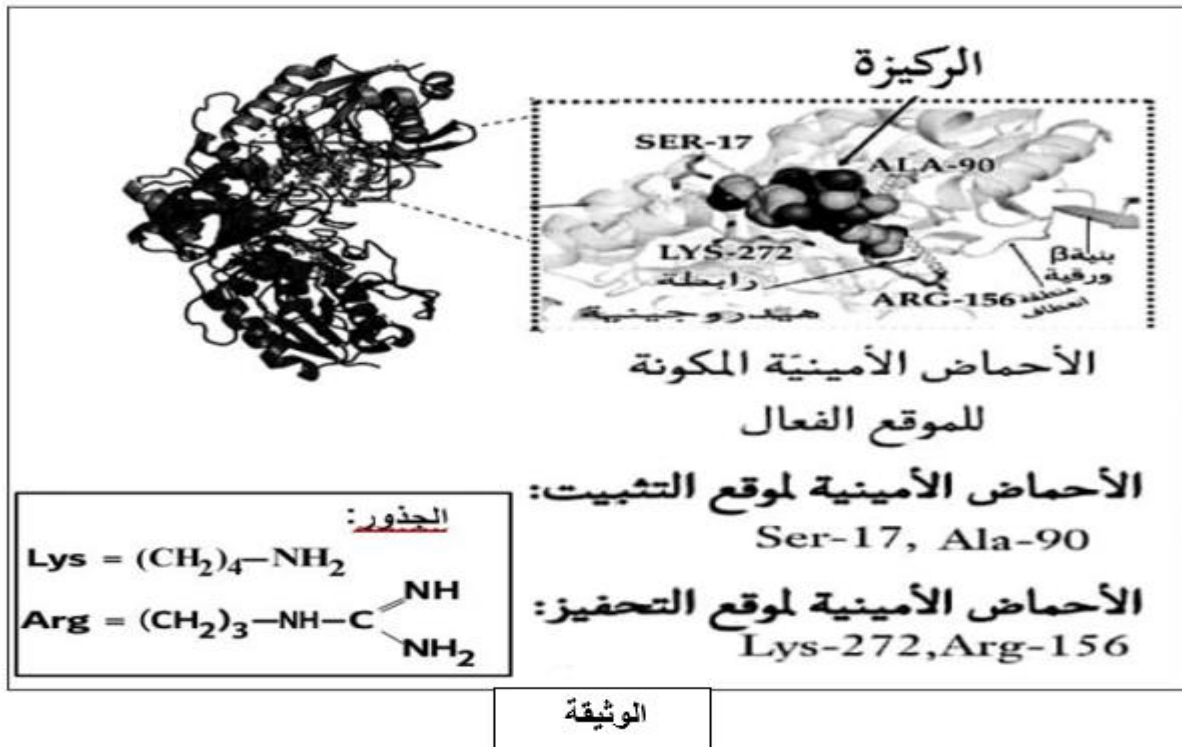
سلسلة الهضم الجيد للوحدة 3: الإنزيمات

التمرين الأول: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

يرتكز التخصص الوظيفي للبروتينات على بنيتها الفراغية مثل إنزيم الأسبارجينااز L-Asparaginase المسؤول عن تحويل حمض الأسبارجين إلى حمض الأسبارتيك على مستوى خلايا العضوية. زيادة تركيز نيتروجين اليوريا Urea Nitrogen المحرر من طرف خلايا الكبد كفضلات ناتجة من هدم بروتينات الأطعمة المتناولة والتي تعمل على كسر الروابط الهيدروجينية في مستويات مختلفة تسمح بفقدان إنزيم الأسبارجينااز تخصصه الوظيفي فيظهر مرض سرطان إبيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي.

الوثيقة الموالية تبين بنية انزيم الاسبارجينااز مع مادة تفاعله والأحماض الأمينية المكونة للموقع الفعال .

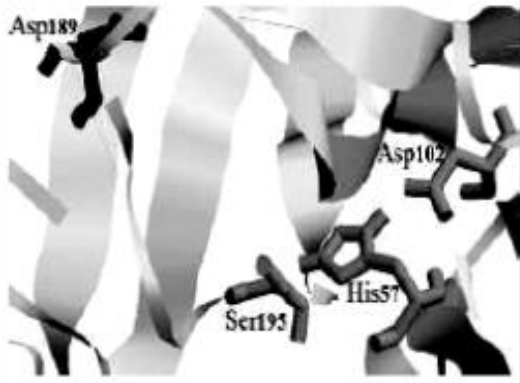
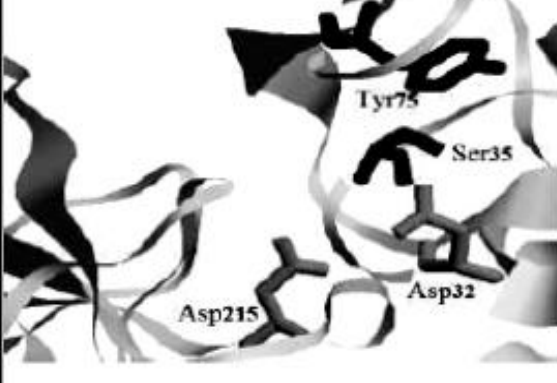
ملاحظة: حمض الأسبارجين يساعد الخلايا السرطانية على صناعة مادتها الوراثية



- 1- أكتب الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية لموقع التحفيز ضمن السلسلة الببتيدية عند pH = 1 و pH = 13
- 2- بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، اشرح في نص علمي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين الإنزيمي أسبارجينااز مُبرزا كيف تساهم التراكيز المرتفعة من مادة نيتروجين اليوريا المحررة على مستوى الكبد بالإصابة بمرض سرطان إبيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي.



تتميز الانزيمات بتأثيرها النوعي المزدوج المتعلق ببنييتها الفراغية وبالتحديد بموقعها الفعال في شروط وسط ملائمة، لتحديد جانب من علاقة نشاط الانزيمات الهاضمة بدرجة حموضة الوسط في مختلف مستويات الأنبوب الهضمي تقدم لك الوثيقة التالية التي تمثل نماذج جزيئية ببرنامج الراستوب للموقع الفعال للإنزيمين الهاضمين الببسين والتريسين وكذلك معطيات حول الإنزيمين.

الأنزيم	التريسين (Trypsin)	الببسين (Pepsin)
نماذج جزيئية للموقع الفعال		
مستوى التأثير	الأمعاء الدقيقة (درجة الحموضة تتراوح بين 7.3 و 8.5)	المعدة (درجة الحموضة تتراوح بين 1.5 و 3.5)
دور بعض الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال	تشارك الأحماض الأمينية : Asp102 و His57 و Ser195 في تحطيم الرابطة الببتيدية على مستوى المجموعة الكربوكسيلية (-CO-) للأحماض الأمينية القاعدية : الليزين (Lys) و الأرجينين (Arg) على طول السلسلة الببتيدية.	تشارك الحمضين الأميين : Asp215 و Asp32 في تحطيم الرابطة الببتيدية على مستوى المجموعة الأمينية (-NH-) للأحماض الأمينية العطرية : التريبتوفان (Trp) والتيروزين (Tyr) والفنيل ألانين (Phe) على طول السلسلة الببتيدية.

الوثيقة

- 1- حدّد منطقة الموقع الفعال التي تنتمي إليها الأحماض الأمينية المبينة في النماذج الجزيئية لإنزيمي الببسين والتريسين ، ثم تعرّف على نواتج تأثير الإنزيمين معا على متعدد الببتيد التالي:
Val – Met – Lys – Cys – Arg – Phe – Asp – Gln – Tyr – His – Gly
- 2- بيّن في نص علمي علاقة نشاط الإنزيمات الهاضمة الببسين والتريسين بدرجة حموضة مستوى الأنبوب الهضمي الذي يؤثر فيه كل منهما انطلاقا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

يجب أن تفرح إذا فشلت الآن وتعرفت على أخطائك لأننا أفضل فرصة لك

لنندرب أكثر ونزيد من نقاط قوتك تدريجيا، فالهدف هو جويديّة





الحلول المقترحة لتمرين الوحدة 3: الانزيمات

حل التمرين الأول 05 نقاط: (إنزيم الأسبارجينااز والسرطان)

1. كتابة الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية لموقع التحفيز ضمن السلسلة الببتيدية 0,5 ن × 4

عند pH=13	عند pH=1
$\begin{array}{c} \text{—HN—CH—CO—} \\ \\ (\text{CH}_2)_3 \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{C} \\ / \quad \backslash \\ \text{H}_2\text{N} \quad \text{NH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—HN—CH—C—} \\ \\ \text{O} \\ \\ (\text{CH}_2)_3 \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{C} \\ / \quad \backslash \\ \text{H}_3\text{N}^+ \quad \text{NH} \end{array} \quad \text{Arg}$
$\begin{array}{c} \text{—HN—CH—CO—} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{H}_2\text{N} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—HN—CH—C—} \\ \\ \text{O} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+ \end{array} \quad \text{Lys}$

2. كتابة النص العلمي: 3 ن

مقدمة: يركز التخصص الوظيفي للبروتينات على بنيتها الفراغية مثل إنزيم L-ASPARGINASE الذي يعمل على تحويل حمض الأسبرجين إلى حمض الأسبارتيك. إلا أن نشاطه يتأثر بالتراكيز العالية لمادة نتروجين اليوريا Urea Nitrogen المحررة من خلايا الكبد. فما هي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين الإنزيمي أسبارجينااز؟ وكيف تتسبب هذه المادة بالإصابة بسرطان ابيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي؟ 0,5 ن

العرض: يتطرق المترشح لذكر المؤشرات التالية: 2 ن

- الإنزيمات وسائط حيوية تسرع التفاعلات، تنتج بعملية التعبير المورثي حيث يتوقف التخصص الوظيفي لإنزيم L-Asparaginase على بنيته الفراغية والتي تحدد بعدد، نوع وترتيب الأحماض الأمينية المكونة له والمحددة وراثيا وعلى الروابط الكيميائية التي تنشأ بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية (الكبريتية، الشاردية، الكارهة للماء، الهيدروجينية) المتوضعة في مواقع صحيحة حسب المعلومة الوراثية. يحتوي الإنزيم على البنيات الثانوية الحلزون α

-تسمح بنية الانزيم بتجميع عدد قليل من الأحماض الأمينية المتواجدة في أماكن بعيدة في السلسلة الببتيدية في حيز صغير لتشكيل جزء مهم هو الموقع الفعال المتكون من موقعين الأول موقع التثبيت Ala-90 , Ser-17 و الثاني موقع للتحفيز ويتكون من الحمضين Arg-15 , Lys-272 والتي تمنحه النوعية المزدوجة تجاه مادة التفاعل (الاسبرجين) وتجاه نوع التفاعل (تحويل) وذلك في شروط ملائمة من درجة الحرارة و pH الوسط.

-يرتكز التأثير النوعي المزدوج (تتوقف وظيفة الانزيم) على تشكل المعقد ES وينشأ نتيجة تشكل روابط انتقالية ضعيفة كالهيدروجينية بسبب التكامل البنيوي بين جزء من الركيزة و الموقع الفعال وهذا ما يسمح بتحفيز تفاعل تحويل حمض الأسبرجين الى حمض الأسبارتيك .

-الا ان نشاط انزيم ال L-Asparaginase يتأثر بالتراكيز العالية لمادة نتروجين اليوريا المحررة من طرف خلايا الكبد كفضلات ناتجة عن هضم الأطعمة البروتينية , حيث تعمل هذه المادة على تكسير الروابط الهيدروجينية في مستويات مختلفة كالموجودة على مستوى البنيات الثانوية α و β بين المجاميع NH-CO و المتواجدة بين جذور الأحماض الأمينية او المساهمة في تشكيل المعقد ES مما يؤدي الى تخريب البنية الفراغية و عدم حدوث التكامل البنيوي بين الانزيم و الركيزة و بالتالي عدم تحويل الأسبرجين الى أسبارتيك , و يؤدي تراكم الأسبرجين الى تحفيز الخلايا السرطانية على صناعة مادتها الوراثية و زيادة معدل انقسامها و تكاثرها و ظهور مرض سرطان ابيضاض الدم.

خاتمة: تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين الانزيمي اسبارجيناز على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة حسب الرسالة الوراثية ولكن قد تتأثر البنية نتيجة عوامل خارجية مثل مادة نتروجين اليوريا السامة التي تعمل على تخريب بنية انزيم L-Asparaginase بتكسيرها للروابط الهيدروجينية فيتوقف نشاطه مما يؤدي الى ظهور المرض. 0,5 ن

حل التمرين الثاني 05 نقاط: انزيم الببسين والتربسين وحموضة الوسط

1- تحديد منطقة الموقع الفعال التي تنتمي اليها الأحماض الأمينية المبينة في النماذج الجزيئية لإنزيمي الببسين والتربسين: بالنسبة للببسين: 0,5 ن

-الحمضان الأمينيان Ser 35 و Tyr 75 ينتميان لمنطقة التثبيت (الارتباط - التعرف) من الموقع الفعال

-الحمضان الأمينيان Asp32 و Asp215 ينتميان لمنطقة التأثير (التحفيز) من الموقع الفعال

بالنسبة للتربسين: 0,5 ن

-الحمض الأميني Asp189 ينتمي لمنطقة التثبيت (الارتباط - التعرف) من الموقع الفعال

-الأحماض الأمينية Asp102 و Ser 195 و His57 تنتمي لمنطقة التأثير (التحفيز) من الموقع الفعال

- التعرف على نواتج تأثير الإنزيمين معا على متعدد الببتيد التالي: 0,25 ن 4×

Val – Met – Lys – Cys – Arg – Phe – Asp – Gln – Tyr – His – Gly

النواتج:

Val – Met – Lys

2- كتابة نص علمي: 3 ن

مقدمة: الإنزيمات وسائط حيوية تسرع التفاعلات، حيث تؤدي الإنزيمات الهاضمة مثل الببسين والتريپسين دورا فعالا في الحفاظ على سلامة الصحة الغذائية في العضوية من خلال نشاطها عند شروط محددة من درجة الحموضة على مستوى الأنبوب الهضمي الذي تؤثر فيه . فما هي علاقة نشاط الإنزيمات الهاضمة الببسين والتريپسين بدرجة حموضة مستوى الأنبوب الهضمي الذي يؤثر فيه كل منهما؟ **0,25 ن**

العرض: يتطرق المترشح لذكر المؤشرات التالية بطريقته الخاصة..... 2,5 ن

- تتميز الإنزيمات بتأثيرها النوعي المزدوج اتجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل في شروط ملائمة من درجة الحرارة و pH الوسط.

- ينشط إنزيم الببسين في المعدة حيث الوسط حامضي (درجة الحموضة تتراوح بين 1,5 و 3,5) والذي يمثل pH الأمثل بالنسبة له بينما ينشط إنزيم التريپسين في الأمعاء الدقيقة حيث الوسط قاعدي (درجة الحموضة تتراوح بين 7,3 و 8,5) والذي يمثل pH الأمثل بالنسبة له وبالنسبة لكلا الإنزيمين يتوفر في وسط تأثيره الشروط المثلى من درجة الحموضة حيث حالتها الأيونية طبيعية و بنيتها الفراغية طبيعية

- يركز التأثير النوعي المزدوج للإنزيم على تشكل معقد إنزيم-مادة تفاعل حيث تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من الركيزة والسلاسل الجانبية للأحماض الأمينية المشكلة لمنطقة التثبيت من الموقع الفعال

بالنسبة للببسين: مع الحمضين الأمينين Ser35 و Tyr75

بالنسبة للتريپسين : مع الحمض الأمينيني Asp189

فيتشكل المعقد إنزيم – ركيزة ES :

وتصبح الركيزة في المكان المناسب للتأثير عليها بواسطة السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية الخاصة بالتأثير

و بالنسبة للببسين : الحمضان الأمينيان Asp32 و Asp57

و بالنسبة للتريپسين: الأحماض الأمينية Asp102 و Ser195 و His57

- فيؤمن إنزيم الببسين وظيفة تحفيزه لتفاعل تحطيم الرابطة الببتيدية على مستوى المجموعة الأمينية -NH - للأحماض الأمينية العطرية : التريپتوفان Trp و التيروسين Tyr و الفينيل الانين Phe على طول السلسلة الببتيدية في مستوى المعدة من الأنبوب الهضمي

- ويؤمن إنزيم التريپسين وظيفة تحفيزه لتفاعل تحطيم الرابطة الببتيدية على مستوى المجموعة الكربوكسيلية -COO للأحماض الأمينية القاعدية : الليزين Lys و الأرجينين Arg على طول السلسلة الببتيدية في مستوى المعى الدقيق من الأنبوب الهضمي

- إنَّ أي تغيير لدرجة حموضة الوسط بالنسبة للإنزيمين فإنها تغير من حالتها الأيونية بالتأثير السلبي على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال (باكتساب او فقدان H+) فيفقد الموقع الفعال شكله المميز مما يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل

الخاتمة: يتعلق نشاط الأنزيمين الهاضمين الببسين والتريپسين بقدرة ارتباط كل منهما بركيزته وتشكيل المعقد ES ثم التأثير

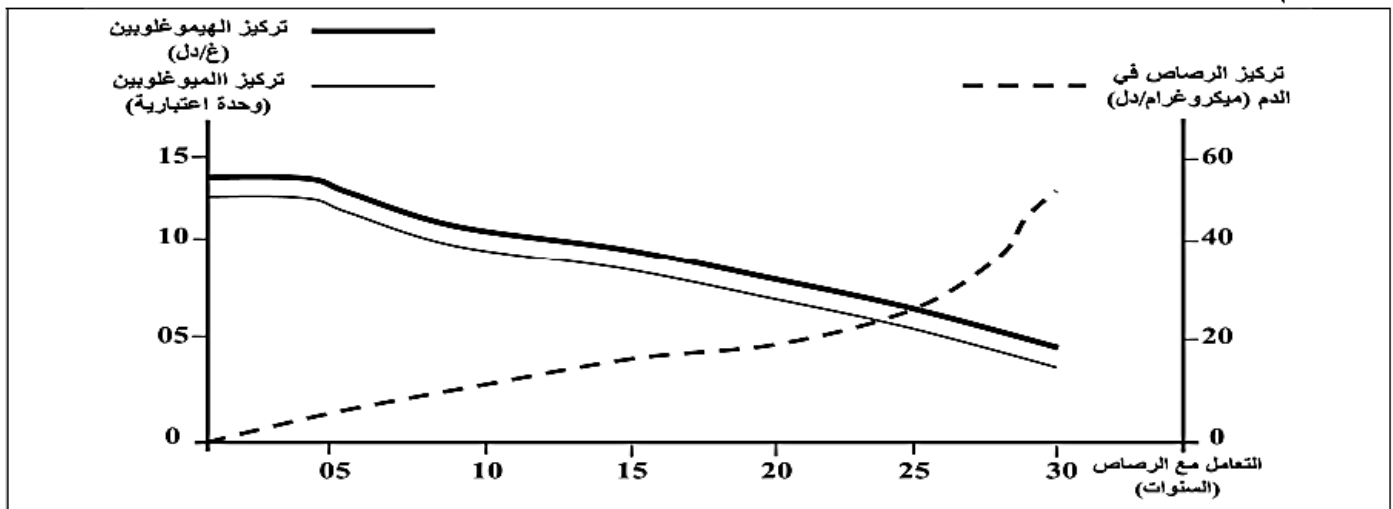
عليها لتوفر الـ pH الأمثل كل منهما في مستوى الأنبوب الهضمي **0,25 ن**

تعتمد العضوية في تركيب جزيئاتها الضرورية على إنزيمات متخصصة ونوعية لكن قد يختل نشاط بعض هذه الإنزيمات بسبب مواد خارجية. فقر الدم هو مرض يتسبب في مشاكل تنفسية وإرهاق حاد ينتج عن نقص في الهيموغلوبين، فكيف يؤدي الإختلال في النشاط الأنزيمي إلى ظهور أعراض فقر الدم؟

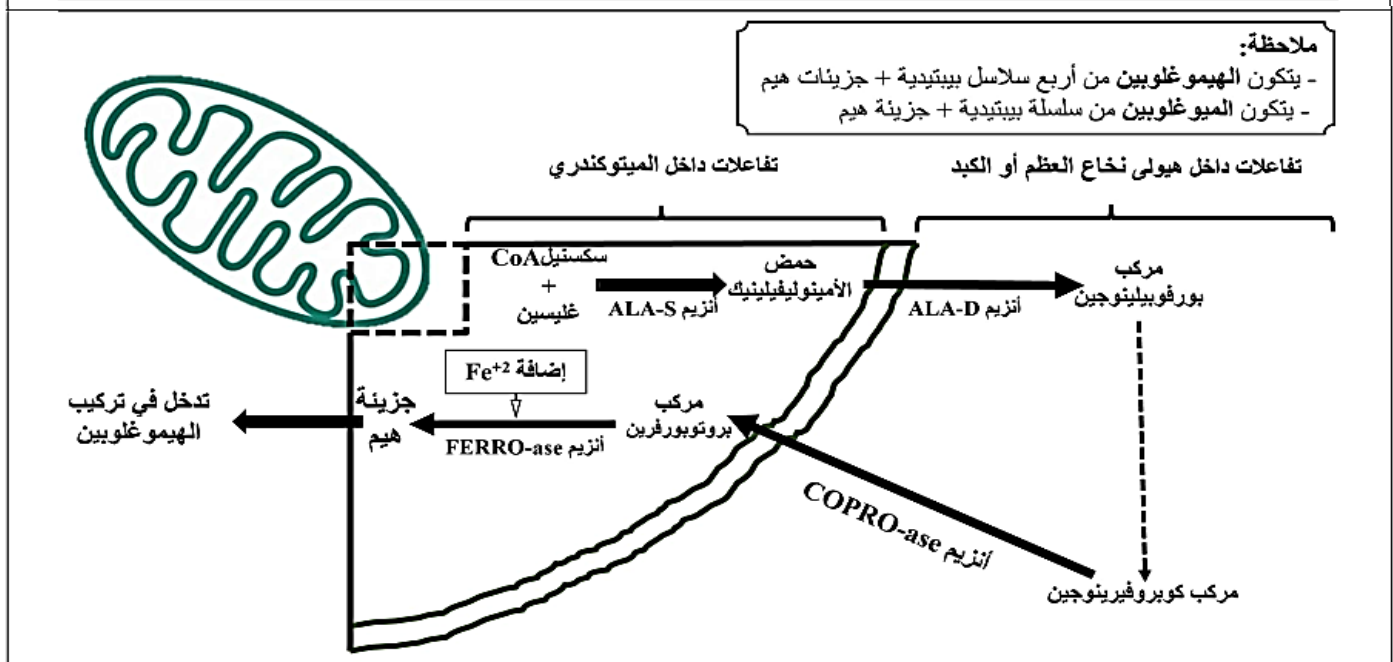
للتعرف على أحد الأسباب المؤدية لفقر الدم تقدم لك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

سمحت دراسة أجريت على مجموعة من عمال المناجم من تتبع تركيز الهيموغلوبين وتركيز الميوغلوبين وتركيز الرصاص Pb في الدم طوال سنوات التعامل مع هذا معدن، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01 بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة مخطط لمرحل تركيب جزيئة الهيم. الهيموغلوبين بروتين يساهم في نقل O_2 والميوغلوبين بروتين يساهم في تخزين O_2 بالعضلات.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

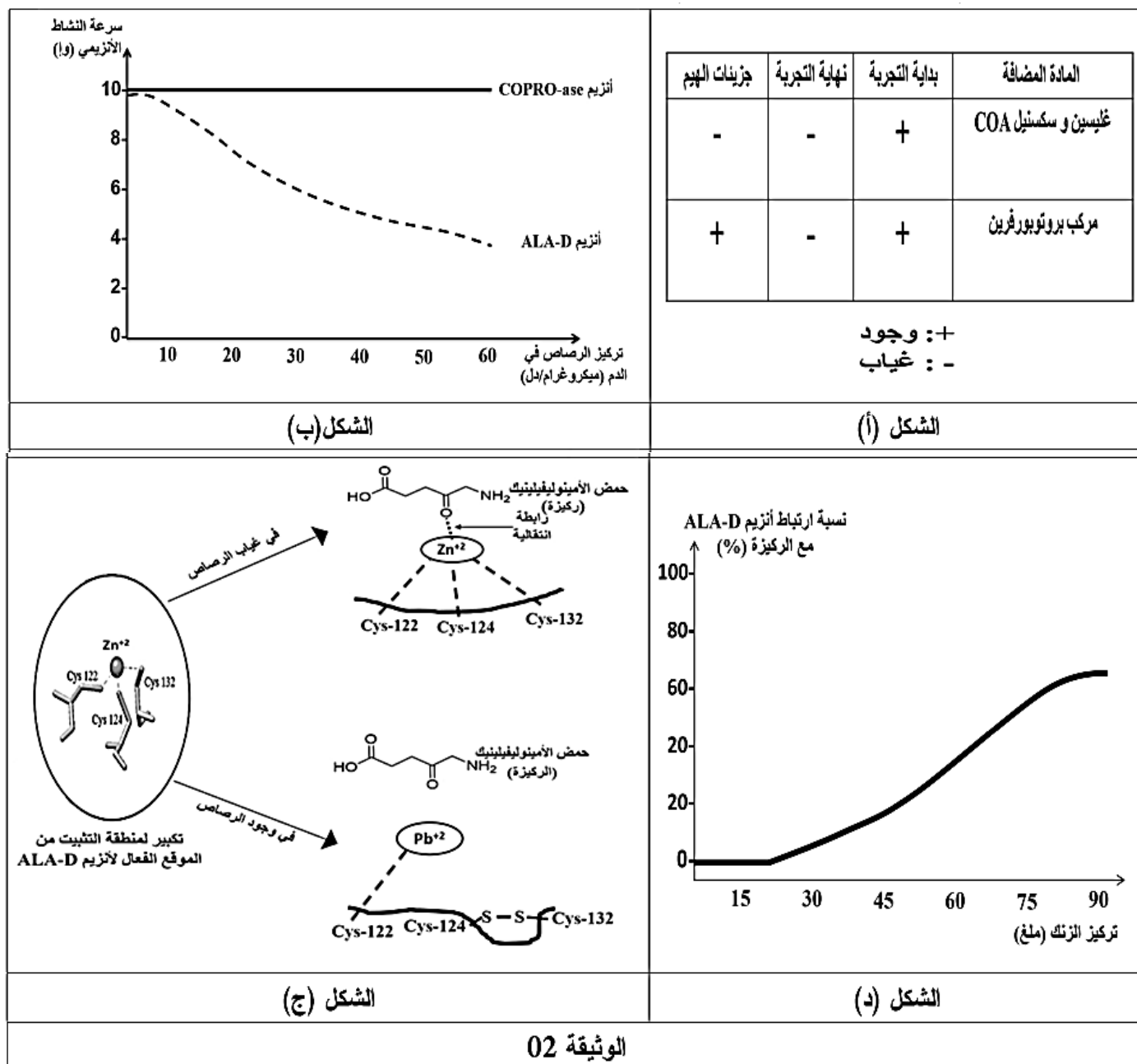
الوثيقة (01)

- اقترح أربع فرضيات تفسر بها كيف يتسبب معدن الرصاص في مرض فقر الدم باستغلالك للوثيقة 01.

دور البروتينات في التحفيز الانزيمي أستاذة الخفاء: كتفي شريف زينة بكالوريا دورة الزوم

الجزء الثاني: يهدف التحقق من صحة احدى الفرضيات المقترحة سابقا تم تحضير وسط تجريبي يحتوي على كل الانزيمات اللازمة لتكوين جزيئات الهيم مستخلصة من خلايا شخص مصاب بفقر الدم ليتم إضافة الغليسين وسكسينيل COA في المرحلة الأولى ثم مركب بروتوبورفيرين في المرحلة الثانية، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02 ، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تغيرات النشاط الانزيمي لكل من انزيم COPRO-ase وانزيم ALA-D بدلالة تركيز الرصاص في الدم، أما الشكل (ج) فيمثل تكبير لمنطقة التثبيت من الموقع الفعال لانزيم ALA-D في حالات مختلفة ويمثل الشكل (د) ترجمة لنسبة ارتباط انزيم ALA-D مع ركيذته (حمض الأمينوليفيلينيك) في التراكيز العالية لمعدن الرصاص (Pb^{+2}) بدلالة تركيز الزنك (Zn^{+2}) .

ملحوظة: تعتبر اللحوم البقوليات والمكسرات من أهم مصادر الزنك.



- باستغلالك المعطيات الوثيقة 02 ناقش مدى صحة الفرضيات المقترحة سابقا ثم قَدِّم نصيحة للتقليل من خطر معدن الرصاص.

الجزء الثالث: من خلال هذه الدراسة ومعلوماتك وضح في مخطط كيف يؤدي الاختلال في النشاط الانزيمي إلى ظهور أعراض فقر الدم مبرزاً كيفية التقليل من خطورته.



حل التمرين الثالث 08 نقاط: معدن الرصاص ومرض فقر الدم

الجزء الأول: استغلال شكلي الوثيقة 1 لاقتراح الفرضيات (3 ن)

استغلال الشكل (أ): يمثل منحنيات تتبع تركيز الهيموغلوبين وتركيز الميوغلوبين وتركيز الرصاص في الدم طوال سنوات التعامل معه حيث نلاحظ: 0,5 ن

في غياب الرصاص يقدر تركيز الهيموغلوبين ب 14 غ / دل و الميوغلوبين 12.5 و !
بمرور السنوات نلاحظ زيادة في تركيز الرصاص في الدم حتى يصل 50 ميكروغرام / دل يرافقه تناقص في تركيز كل من الهيموغلوبين والميوغلوبين من 14 إلى 5 و ا خلال 30 سنة

الإستنتاج: يقلل الرصاص من تركيب الهيموغلوبين والميوغلوبين. 0,25 ن

استغلال الشكل (ب) : يمثل مخطط لمرحلة تركيب جزيئة الهيم في الميتوكوندري و الهيمولي حيث نلاحظ: 0,75 ن

يتم على مستوى الميتوكوندري تركيب حمض الأمينوليفيلينيك انطلاقا من غليسين وسكسينيل COA بتدخل إنزيم-ALA سينقل حمض الأمينوليفيلينيك إلى الهيمولي ليتحول إلى مركب بورفو بيلينوجين بتدخل إنزيم ALA-D ثم يتحول مركب بورفوبيلينوجين إلى مركب كوبروفيرينوجين في الهيمولي بواسطة تفاعلات ثم يتم تحويل كوبروفيرينوجين إلى بروتوبورفيرين بواسطة إنزيم COPRO - ase. وهذا الأخير يتحول إلى جزيئة الهيم التي تدخل في الهيموغلوبين و الميوغلوبين (بإضافة ++ Fe بواسطة إنزيم FERRO ase داخل الميتوكوندري

الإستنتاج: تتركب جزيئة الهيم التي تدخل في تركيب الهيموغلوبين والميوغلوبين بتدخل مجموعة من الإنزيمات المتخصصة. 0,25 ن

الربط (اقتراح الفرضيات)

يتم تركيب جزيئات الهيم التي تدخل في تركيب الهيموغلوبين والميوغلوبين بتدخل مجموعة من الإنزيمات المتخصصة، وبزيادة معدن الرصاص تتناقص كمية الهيموغلوبين والميوغلوبين بمرور السنوات 0,25 ن

الفرضية 1: يقلل معدن الرصاص من نشاط إنزيمو ALA-S وبالتالي عدم انتاج الهيم

الفرضية 2: يقلل معدن الرصاص من نشاط إنزيم ALA-D الفرضية 3: يقلل معدن الرصاص من نشاط COPRO - ase الفرضية 4: يقلل معدن الرصاص من نشاط FERRO -ase 0,25 ن 4×

الجزء الثاني: مناقشة صحة احدى الفرضيات المقترحة باستغلال أشكال الوثيقة 2 (4 ن)

الشكل (أ): يمثل نتائج تجريبية في شروط محدّدة عند شخص مصاب حيث: 0,5 ن

- المرحلة الأولى: عند إضافة غليسين وسكسينيل COA نلاحظ إختفاءها في نهاية التجربة راجع الى نشاط الإنزيم-ALA حيث قام بتركيبها فنتج حمض الأمينوليفيلينيك ولكن رغم ذلك نلاحظ عدم تركيب جزيئة الهيم.

-بينما المرحلة الثانية: عند إضافة مركب بروتوبورفيرين نلاحظ استهلاكه وتركيب جزيئة الهيم. راجع الى نشاط الإنزيم FERRO -ase

الإستنتاج: الإنزيمات ALA-S و FERRO ase وظيفية 0,25 ن

الشكل (ب) منحنيي التغيرات النشاط الانزيمي لكل من أنزيم COPRO-ase وأنزيم ALA-D بدلالة تركيز الرصاص في الدم حيث نلاحظ: 0,5 ن

-في غياب الرصاص تكون سرعة الانزيمين اعظمية 10 و ا

-بزيادة تركيز معدن الرصاص ثبات في نشاط أنزيم COPRO-ase عند القيمة أعظمية 10

دور البروتينات في التحفيز الانزيمي أستاذة الخفاء: كتفي شريف زينة بكالوريا دورة الزوم
-تناقص في سرعة نشاط أنزيم ALA-D حتى يصل 4 و . ! عند التركيز 60 ميكروغرام / دل من معدن الرصاص
الإستنتاج : يقلل معدن الرصاص من نشاط أنزيم ALA-D ولا يؤثر على نشاط أنزيم COPRO-ase 0,25 ن

الشكل (ج): يمثل تكبير لمنطقة التثبيت من الموقع الفعال لأنزيم ALA-D حيث نلاحظ: 0,75 ن

- يتميز موقع التثبيت بثلاث أحماض أمينية Cys 122 و Cys 124 و Cys 132 التي ترتبط مع شاردة الزنك (Zn^{2+}) بثلاث روابط ضعيفة

- في غياب معدن الرصاص يتم تثبيت حمض الأمينوليفيلينيك على موقع التثبيت بتشكيل رابطة إنتقالية بين شاردة الزنك (Zn^{2+}) وذرة الاكسجين للأمينوليفيلينيك

- في وجود معدن الرصاص يتم ارتباط معدن الرصاص (Pb) مع جذر الحمض الاميني Cys 122 برابطة ضعيفة، فيؤدي إلى تشكيل جسر ثنائي الكبريت بين الحمضين الأمينين Cys 124 و Cys 132 ، مما يؤدي إلى تغيير بنية موقع التثبيت و بالتالي يمنع ارتباط الركيزة (الأمينوليفيلينيك).

الاستنتاج: يعيق معدن الرصاص نشاط أنزيم ALA-D من خلال الارتباط بمنطقة التثبيت للموقع الفعال مكان الزنك فيغير بنية الفراغية ويمنع ارتباط الركيزة. 0,25 ن

الشكل (د) يمثل منحنى بياني لارتباط أنزيم ALA-D مع ركيزته (حمض الأمينوليفيلينيك) في التراكيز العالية لمعدن الرصاص بدلالة تركيز الزنك حيث: 0,5 ن

- عند التراكيز المنخفضة من الزنك من (0) الى 20 ملغ تكون نسبة الارتباط معدومة

- بزيادة الزنك من 20 إلى 90 ملغ تزداد نسبة ارتباط أنزيم ALAD مع ركيزته حتى تصل 70 .

الإستنتاج: يعزز (ينشط) الزنك ارتباط أنزيم ALA-D مع ركيزته (حمض الأمينوليفيلينيك) رغم التراكيز العالية من معدن الرصاص 0,25 ن

الربط (مناقشة صحة إحدى الفرضيات) 0,25 ن

-تتدخل انزيمات متنوعة في تركيب جزيئة الهيم ومن بينها انزيم ALA-D وهذا ما يضمن انتاج الهيموغلوبين والميوغلوبين.

-ولكن التعرض بشكل كبير لمعدن الرصاص يسبب مرض فقر الدم بحيث يتثبت الرصاص على موقع تثبيت للإنزيم - ALA-D بتشكيل رابطة ضعيفة مع الحمض الاميني من نوع السيستئين 122 مكان شاردة الزنك (منافسة)، مما يؤدي تغيير بنية الفراغية للموقع الفعال مما يمنع ارتباط الركيزة (حمض الأمينولية يلينيك) وعدم حدوث تفاعلات المؤدية إلى انتاج جزيئة الهيم الضرورية لتركيب الهيموغلوبين والميوغلوبين، يؤدي ذلك إلى الاصابة بفقر الدم

وهذا ما يؤكد الفرضية 2

معدن الرصاص لا يؤثر على الانزيمات الأخرى وهذا ما ينفي الفرضيات 1 و 4 و 3 0,25 ن

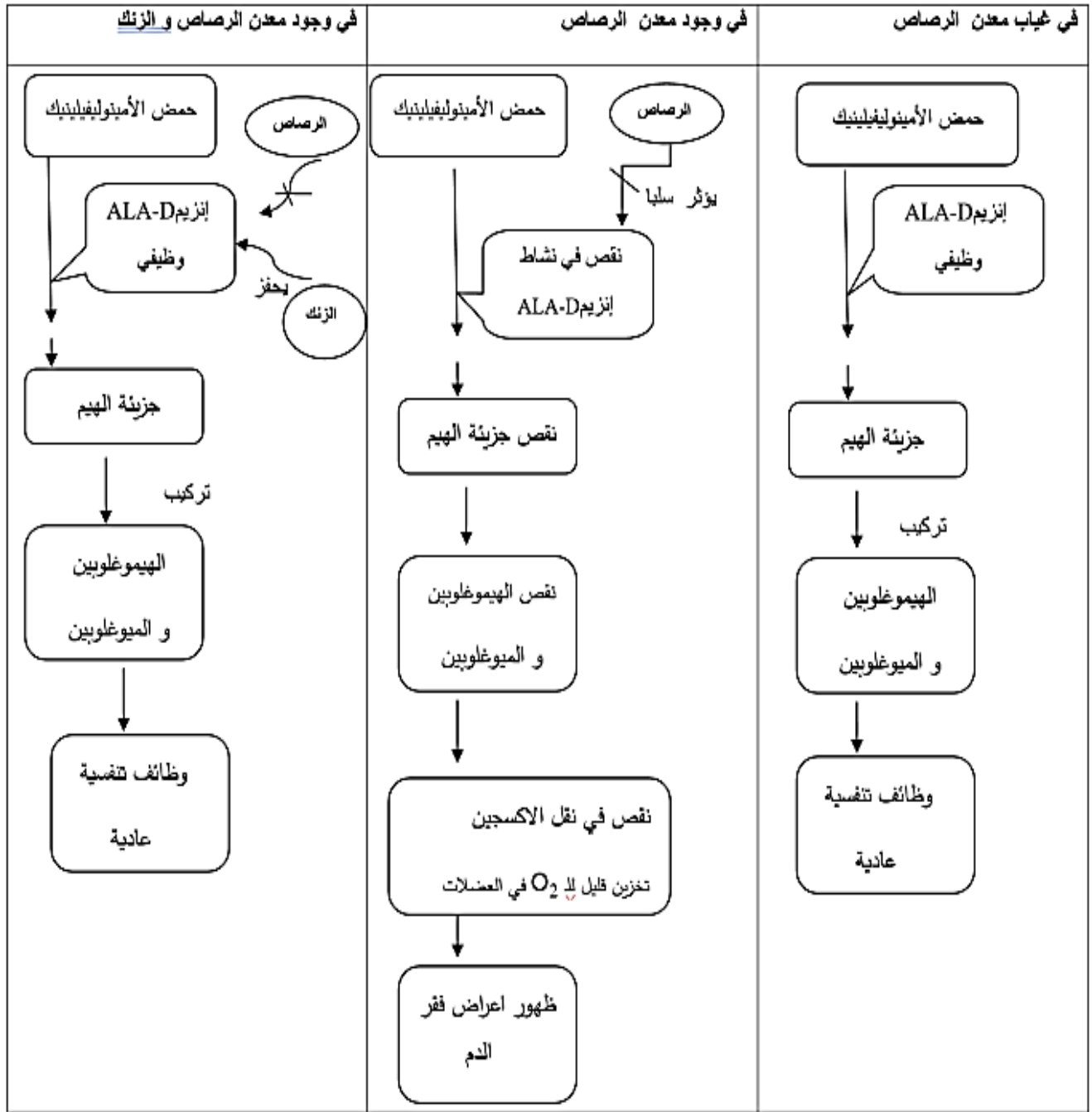
2 -النصيحة المقدمة: تناول أغذية غنية بعنصر الزنك (Zn) كالحوم والبقوليات التي ترفع من نشاط أنزيم ALA-D تقبل أي نصيحة في هذا المجال (تناول أدوية غنية بالزنك.....) 0,25 ن

الجزء الثالث: (1 ن)

مخطط يوضح كيف يؤدي الاختلال في النشاط الانزيمي إلى ظهور أعراض فقر الدم مبرزا كيفية التقليل من خطورته

ملحوظة: هنا يتم ذكر كل الأساسيات





قد تفشل قد نثعب ولكن من أجل أن تحققه يجب أن تصبر وتكمل الرحلة



تتميز الإنزيمات بتخصصها الوظيفي العالي، تتأثر بظروف الوسط بحيث قد ينعكس ذلك على الأنماط الظاهرية لبعض الكائنات الحية مثل ظاهرة الشيب والتي يتغير فيها النمط الظاهري للفرد مع التقدم في السن (الشيخوخة)، ومن أهم التغيرات البارزة ظهور الشعر الأبيض (الشيب).

نريد معرفة علاقة الإنزيمات بالنمط الظاهري وظهور الشيب أثناء الشيخوخة.

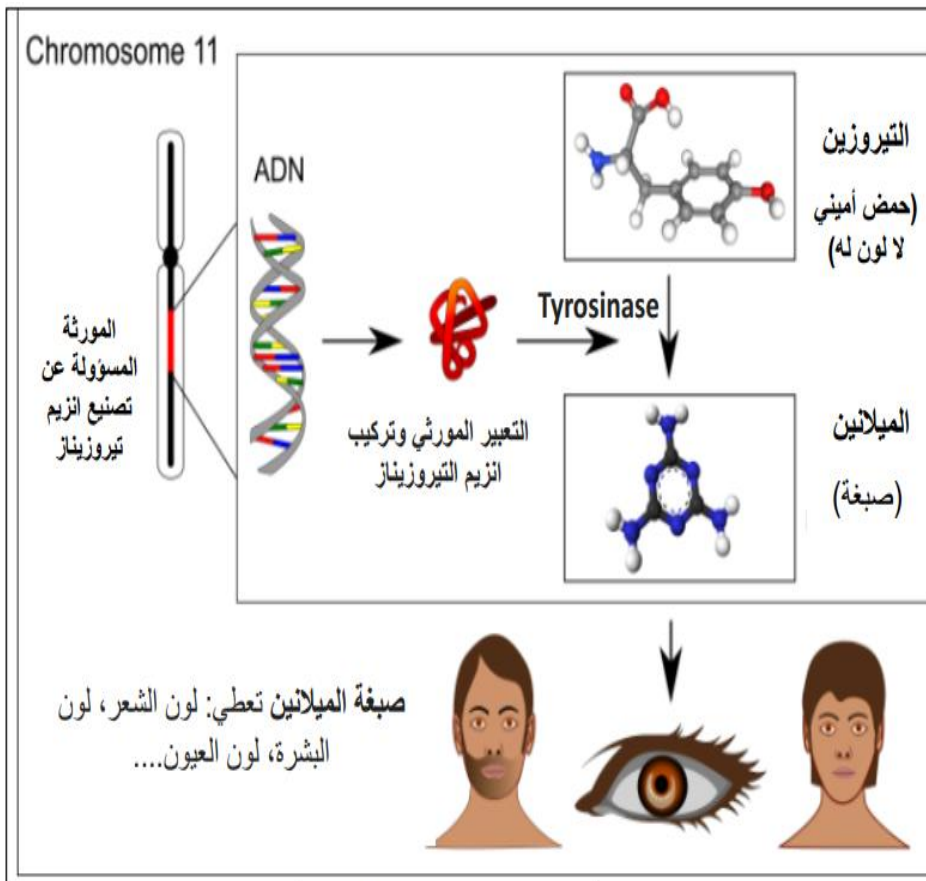
الجزء الأول:

التيروزيناز هو الإنزيم الرئيسي المسؤول عن تركيب صبغة الميلانين على مستوى الخلايا الصبغية المسؤولة عن اللون الطبيعي للشعر، وللتعرف أكثر على هذا الإنزيم وعلاقته بظهور الميلانين نقدم لك معطيات الوثيقة 1 حيث:

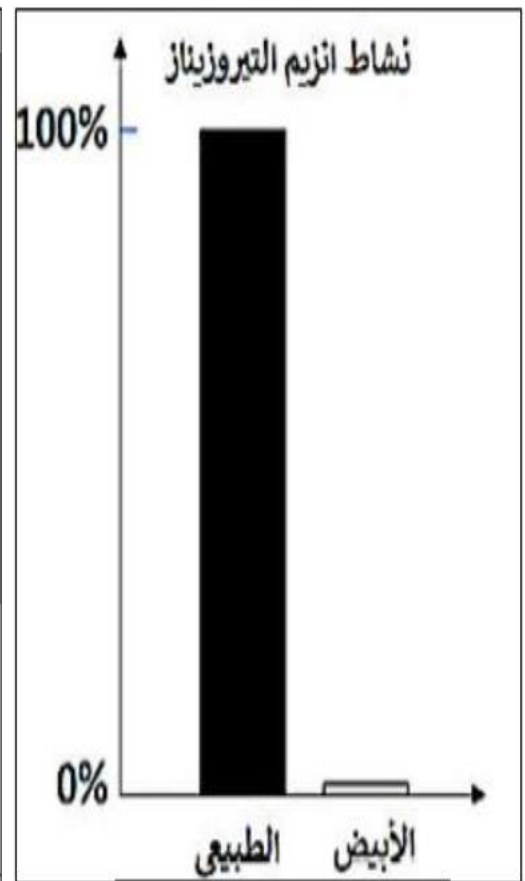
- الشكل (أ): يمثل التركيب الحيوي لصبغة الميلانين ودور إنزيم التيروزيناز في ذلك.

- الشكل (ب): يوضح بنية الموقع الفعال لإنزيم التيروزيناز Tyrosinase وذلك في غياب الركيزة.

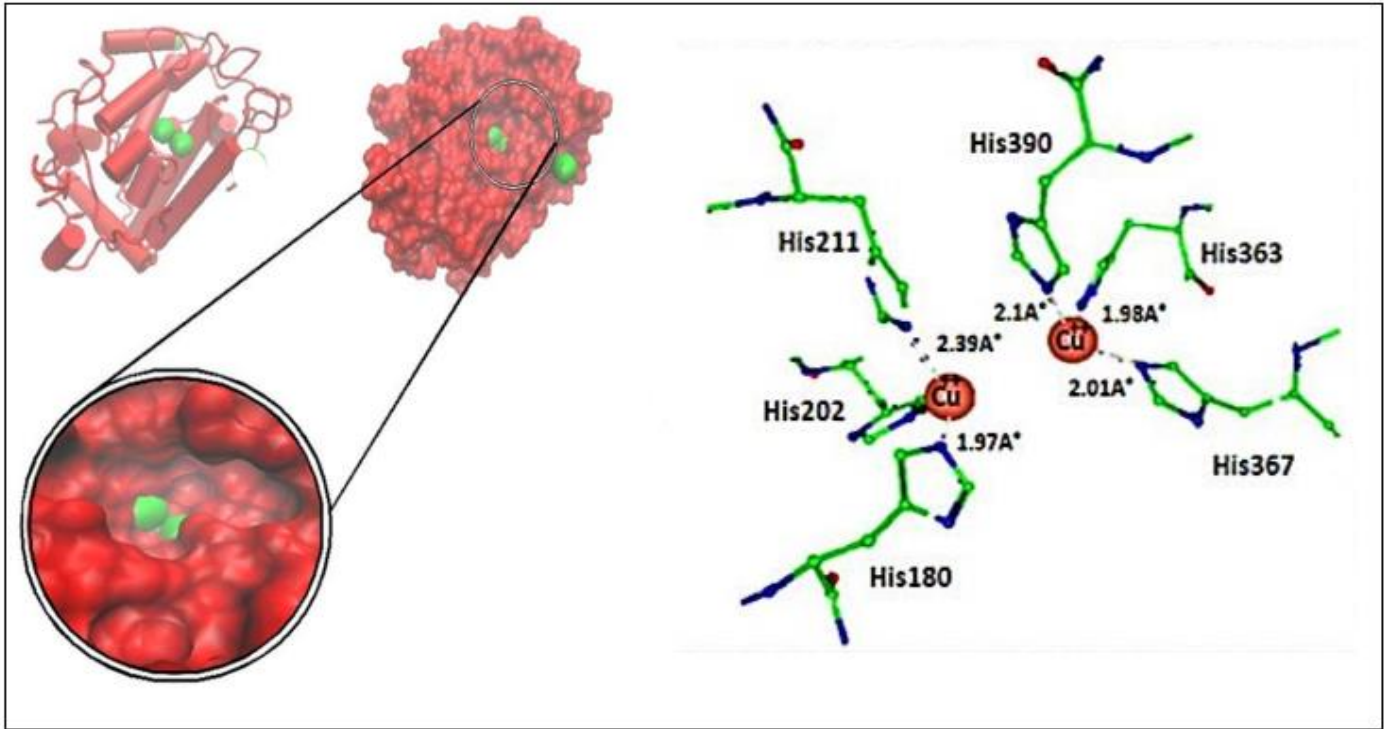
- الشكل (ج): يمثل نشاط إنزيم التيروزيناز على مستوى الخلايا الصبغية في حالة الشعر الطبيعي والشعر الأبيض (الشيب).



الشكل (أ) من الوثيقة 1



الشكل (ج) من الوثيقة 1



الشكل (ب) من الوثيقة 1

- وضح العلاقة بين إنزيم التيروسيناز والنمط الظاهري للشعر، وذلك باستغلال أشكال الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

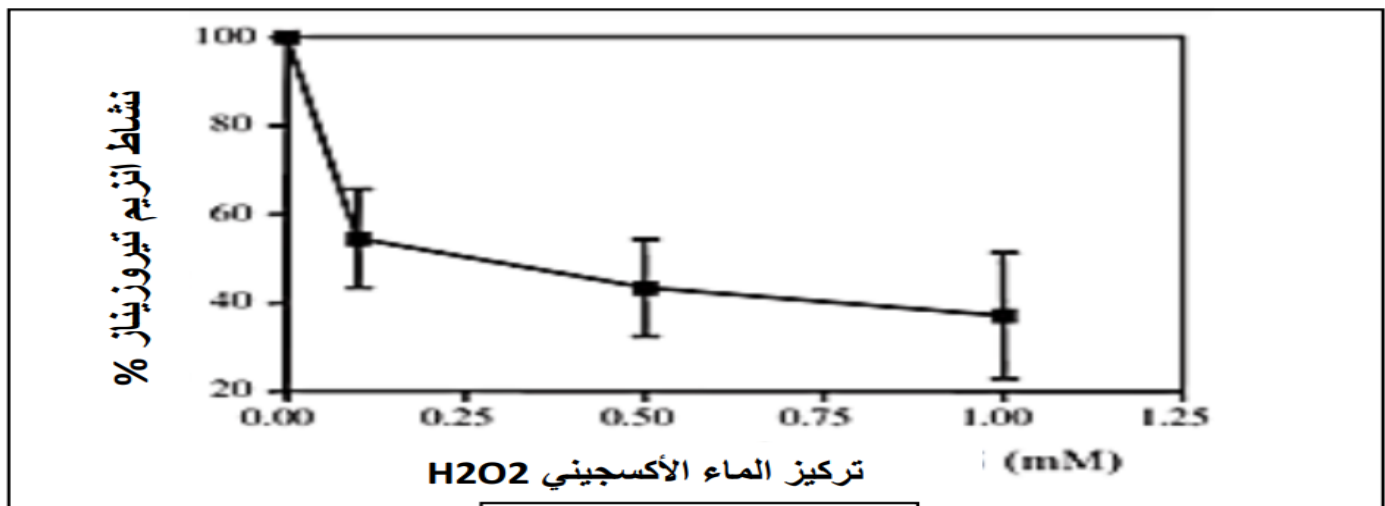
للتعرف على أحد الأسباب المؤدية لظهور الشيب في فترة الشيخوخة نقدم لك معطيات الوثيقة 2 حيث:

- الشكل (أ): يمثل تأثير تركيز الماء الأكسجيني H_2O_2 على نشاط إنزيم التيروسيناز

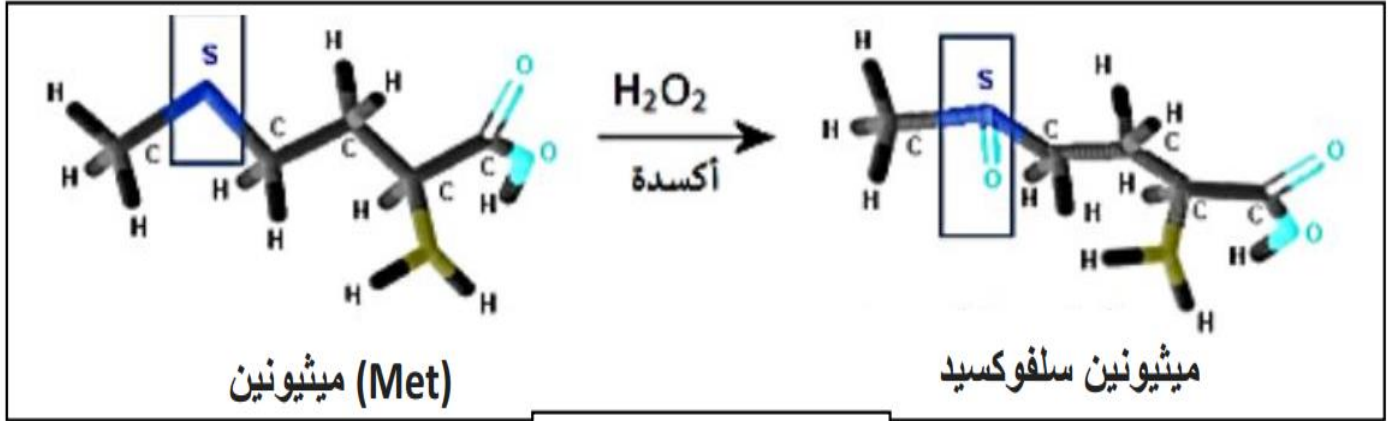
- الشكل (ب): يظهر البنية الفراغية للحمض الأميني الميثيونين في وجود الماء الأكسجيني باستخدام برنامج الراسنوب.

- الشكل (ج): يمثل بعض المعطيات التجريبية.

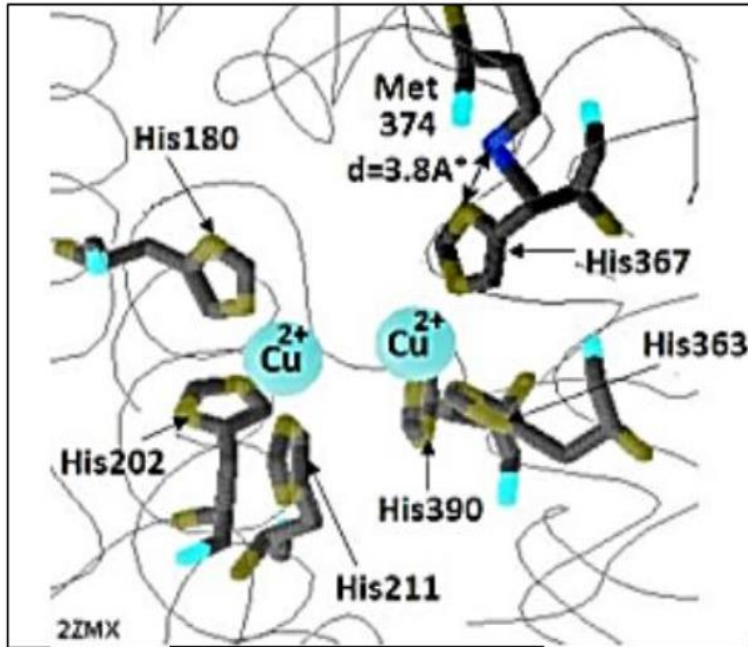
- الشكل (د): يظهر جزء من بنية الإنزيم الذي يبين موقع الـ Met في السلسلة الببتيدية لإنزيم التيروسيناز في الحالة الطبيعية حيث تكون المسافة بين عنصر الكبريت S لجذر Met374 وعنصر الأزوت N في حلقة جذر His367 هي 3.8 Å .



الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2



الشكل (د) من الوثيقة 2

الشعر طبيعي:
- كمية الماء الأكسجيني H_2O_2 التي تنتجها
العضوية قليلة و يتم تفكيكها بسرعة
- Met 374 غير مؤكسد.
- تشكل معقد ركيزة-انزيم.

الشعر ابيض = الشيب:
- كمية الماء الأكسجيني H_2O_2 التي تركبها خلايا
الجسم تكون مرتفعة ولا يتم تفكيكها.
- Met374 تأكسد.
- عدم تشكل معقد ركيزة انزيم.

الشكل (ج) من الوثيقة 2

- باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2، بين كيف يؤثر الماء الأكسجيني على انزيم التيروسيناز وعلاقة ذلك بظهور الشيب في فترة الشيخوخة.



قد تبدو الأيام طويلة في رحلة البحث عن الحلم ولكن

لحظة تحقيقه تنسيك في كل ذلك التعب





حل التمرين الرابع 07 نقاط: انزيم التيروسيناز وظهور الشيب

الجزء الأول (3 ن): توضيح العلاقة بين انزيم التيروسيناز والنمط الظاهري للشعر

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: يمثل التركيب الحيوي لصبغة الميلانين ودور انزيم التيروسيناز حيث نلاحظ: 0,5 ن

يتم تركيب انزيم التيروسيناز انطلاقا من عملية التعبير المورثي بحيث يتم تركيب البروتين انطلاقا من المورثة المتواجدة على الصبغي 11، يأخذ البروتين الانزيمي بنيته الفراغية ويقوم بوظيفته التحفيزية بحيث يعمل على تحويل الحمض الأميني تيروزين من اجل انتاج الميلانين (صبغة) وهذه الصبغة مسؤولة عن لون العيون، الشعر.....

الاستنتاج: يحفز انزيم التيروسيناز الناتج عن تعبير مورثي تفاعل تحويل التيروسين لانتاج صبغة الميلانين. 0,25 ن

ملحوظة: لإنتاج الميلانين تتم عدة تفاعلات هنا لم يتم التركيز عليها في الوثيقة

استغلال الشكل (ب): يمثل جزء من بنية الموقع الفعال لإنزيم التيروسيناز حيث: 0,5 ن

يكون الانزيم ذو بنية فراغية تتميز بوجود جيب صغير يعرف بالموقع الفعال، حيث ان موقع الفعال لانزيم التيروسيناز يتكون من عدد قليل من الاحماض الامينية 6 احماض امينية مهمة من نوع الـ His كما يتواجد أيضا ذرتين من النحاس Cu بحيث تتجمع ثلاث احماض امينية هي His390 و His363 و His367 حول ذرة نحاس ++Cu بمسافات دقيقة ومحددة، كما تتجمع الثلاث الأخرى His 180 و His 202 و His 211 مع الذرة الثانية للنحاس ++Cu وبمسافات جد دقيقة ومحددة (روابط ضعيفة)

الاستنتاج: يتكون الموقع الفعال للتيروزيناز من 6 احماض امينية من نوع الـ His وذرتي النحاس، تتجمع كل 3 احماض منها حول شاردة واحدة من النحاس وتكون في مسافات جد دقيقة (يتميز الموقع الفعال للانزيم بعدد قليل من الحمض الامينية المتقاربة فراغيا المتباعدة عدديا مع وجود ذرتي نحاس). 0,25 ن

استغلال الشكل (ج): يظهر أعمدة بيانية لنشاط انزيم التيروسيناز على مستوى الخلايا الصباغية في حالة الشعر الطبيعي والشعر الأبيض أي الشيب حيث: 0,5 ن يكون نشاط الإنزيم التيروسيناز اعظمي في حالة اللون الشعر الطبيعي، بينما يكون نشاطه ضعيفا جدا يكاد ينعدم في حالة الشعر البيض.

الاستنتاج: سبب الشعر الأبيض هو غياب نشاط انزيم تيروزيناز. 0,25 ن

الربط: إن انزيم التيروسيناز الناتج عن تعبير مورثي يتكون من عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية والتي ترتبط فيما بينها بروابط كيميائية حسب الرسالة الوراثية ما يضمن بنيته الفراغية التي تتميز بوجود جيب صغير يعرف بالموقع الفعال الذي يتكون من عدد قليل من الاحماض الامينية (6His) والتي ترتبط مع ذرتي نحاس، بما ان نشاط أنزيم مرتبط ببنيته الفراغية وسلامة موقعه الفعال الذي يتكون من أحماض امينية معينة متموضعة بطريقة دقيقة، حيث يتشكل معقد انزيم -ركيزة نتيجة التكامل البنيوي فيتم تحويل الميثيونين الى صبغة الميلانين ما يؤدي الى ظهور اللون البني للشعر بصفة عادية.

ولكن في حالة الشيب يكون نشاط الانزيم منعما ما يؤدي الى عدم انتاج صبغة الميلانين وبالتالي يبقى الشعر أبيضاً (ظهور الشيب). 0,75 ن

الجزء الثاني (4 ن): تبيان كيف يؤثر الماء الأكسجيني على انزيم التيروسيناز وعلاقة ذلك بظهور الشيب في فترة الشيخوخة.

استغلال الشكل (أ): يمثل منحني بياني لتأثير تركيز الماء الأكسجيني على نشاط انزيم التيروسيناز حيث:

يكون نشاط الإنزيم 100% في غياب الماء الأكسجيني، وكلما تزايد تركيزه في الوسط تناقص نشاط الإنزيم حيث يصل إلى 40 عند التركيز 1.

الاستنتاج: الماء الأكسجيني يثبط نشاط انزيم التيروسيناز.

استغلال الشكل (ب): تظهر باستخدام برنامج الراسنوب البنية الفراغية للحمض الأميني الميثيونين في وجود الماء الأكسجيني حيث نلاحظ: 0,5 ن

دور البروتينات في التحفيز الانزيمي **أستاذة الخفاء: كتفي شريف زينة** **بكالوريا** **دورة الزوم**
يتكون الميثيونين من جزء ثابت به وظيفة حمضية COOH ووظيفة قاعدية NH₂ مرتبطان بكاربون مركزي كما يحتوي الجذر R على ذرة كبريت بالإضافة لمجموعات CH₂ و CH₃ في وجود الماء الأكسجيني يتأكسد الحمض الأميني الميثيونين ليتحول الى ميثيونين سلفوكسيد أي يتم تغييره كيميائيا- (تعديل كيميائي)، حيث يرتبط الأكسجين (0) بالكبريت (S) المتواجد في جذره وهذا ما يؤدي إلى تغيير في بنيته الفراغية

الاستنتاج: يتأكسد جذر الحمض الأميني الميثيونين Met في وجود الماء الأكسجيني H₂O₂ ، لتتغير بنيته الفراغية. 0,25ن

استغلال الشكل (ج): يمثل بعض المعطيات التجريبية حيث: 0,5ن

بالنسبة للشعر الطبيعي: كمية الماء الأكسجيني H₂O₂ التي تنتجها العضوية قليلة ويتم تفكيكها بسرعة

-Met 374 غير مؤكسد

تشكل معقد ركيزة انزيم.

بالنسبة للشعر ابيض = الشيب:

كمية الماء الأكسجيني H₂O₂ التي تركبها خلايا الجسم تكون مرتفعة ولا يتم تفكيكها = يصعب تفكيكها.

-Met374 تأكسد، عدم تشكل معقد ركيزة - انزيم.

الاستنتاج: ارتفاع كمية الماء الأكسجيني في الجسم يؤدي الى اكسدة الميثيونين (ميثيونين سلفوكسيد) وهذا الأخير يمنع تشكيل معقد ركيزة - انزيم (أو سبب الشعر الأبيض هو ارتفاع كميات الماء الأكسجيني). 0,25ن

استغلال الشكل (د) : تظهر جزء من بنية الإنزيم الذي يبين موقع الـ Met 374 في السلسلة الببتيدية لأنزيم التيروزيناز في الحالة الطبيعية حيث: 0,5ن

الميثيونين لا يدخل ضمن الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لكن موقعه يكون محاذيا او مجاورا فراغيا لأحد الاحماض الأمينية التي تدخل في تشكيله وهو الحمض اميني His 367 حيث المسافة بين عنصر الكبريت S لجذر Met 374 وعنصر الأزوت N في حلقة جذر His 367 هو 3.8 Å°

الاستنتاج: الميثيونين لا يدخل ضمن الأحماض الأمينية المشكلة لبنية الموقع الفعال للإنزيم ولكن له أهمية كبيرة في استقرار بنيته الفراغية 0,25ن.

الربط: (تبيان سبب ظهور الشيب) 1 ن

إنّ للمسافة بين جذور الاحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية (انزيم) فراغيا (في البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد) دور مهم في استقرار وثبات البنية وبالتالي ضمان الوظيفة حيث: في الحالة الطبيعية: تكون كمية الماء الأكسجيني قليلة ويتم تفكيكها بسرعة وهذا ما يضمن النشاط العادي لإنزيم تيروزيناز بحيث يكون شكله الفراغي وظيفي للتأثير على الركيزة (تيروزين) وهذا ما يضمن انتاج الميلانين وظهور لون الشعر.

في حالة الشيب: يثبط الماء الأكسجيني انزيم التيروزيناز كما يلي:

يتم عند الشخص الكبير في السن (شيخوخة) انتاج كميات كبيرة من H₂O₂ ولا يتم تفكيكها وهذا ما يسمح بتأكسد جذر الميثيونين Met374 على مستوى عنصر الكبريت مؤديا إلى تغييره كيميائيا، هذا ما يؤدي الى تغيير بنيته الفراغية. هذا التغيير الكيميائي سيؤدي الى تغيير المسافة بينه وبين جذر His367 المشكل للموقع الفعال لإنزيم التيروزيناز لأنهما متجاوران فراغيا، وبالتالي **تغير في بنية الموقع الفعال** فرغم أنّ الميثيونين لا يدخل ضمن الأحماض الأمينية المشكلة لبنية الموقع الفعال لكن له أهمية كبيرة في استقرار بنيته، وهذا ما سيمنع تشكيل معقد ركيزة - انزيم الضروري لتحفيز التفاعل بذلك يفقد الإنزيم فعاليته، فلا يتم انتاج صبغة الميلانين ومنه ظهور الشيب. فتغير ظروف الوسط مثل ارتفاع كمية الماء الأكسجيني يوقف نشاط التيروزيناز مما يغير في النمط الظاهري.

دور البروتينات في التحفيز الانزيمي أستاذة الخفاء: كتفي شريف زينة بكالوريا دورة الزوم

التمرين السادس: 7 نقاط (استدلال علمي) حوالي ساعة وربع

تُعتبر الانزيمات وسطاء حيوية مهمة في حياة الخلية، يتأثر نشاطها بعوامل الوسط حيث تم استغلال هذه الخاصية في علاج بعض الأمراض، ولكن في بعض الحالات قد يفشل العلاج.

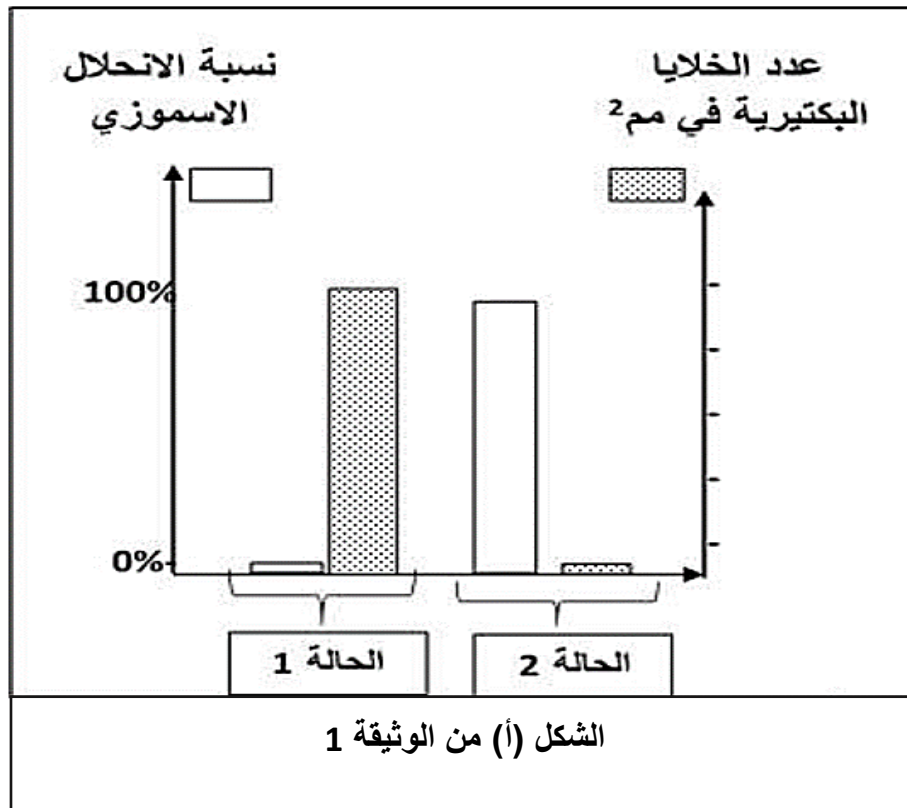
الجزء الأول:

التهاب المسالك البولية مرض يُصيب الجهاز البولي للرجال والنساء تُسببه بكتيريا *E.coli*، لعلاج هذا المرض يُستعمل المضاد الحيوي الفوسفوميسين (Fosfomicyne) كدواء يقضي على البكتيريا المسببة للمرض. لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي الفوسفوميسين، تقدم معطيات الوثيقة 1 حيث:

يُعتبر جدار الخلية البكتيرية أحد أهم مكوناتها، يتكون من بيبتيدوغليكان وهذا الأخير مُكوّن من بيبتيديات سكرية، يوفر الجدار الخلوي الحماية للبكتيريا ويحافظ على شكلها إلا أن بعض المضادات مثل الفوسفوميسين تؤثر عليه.

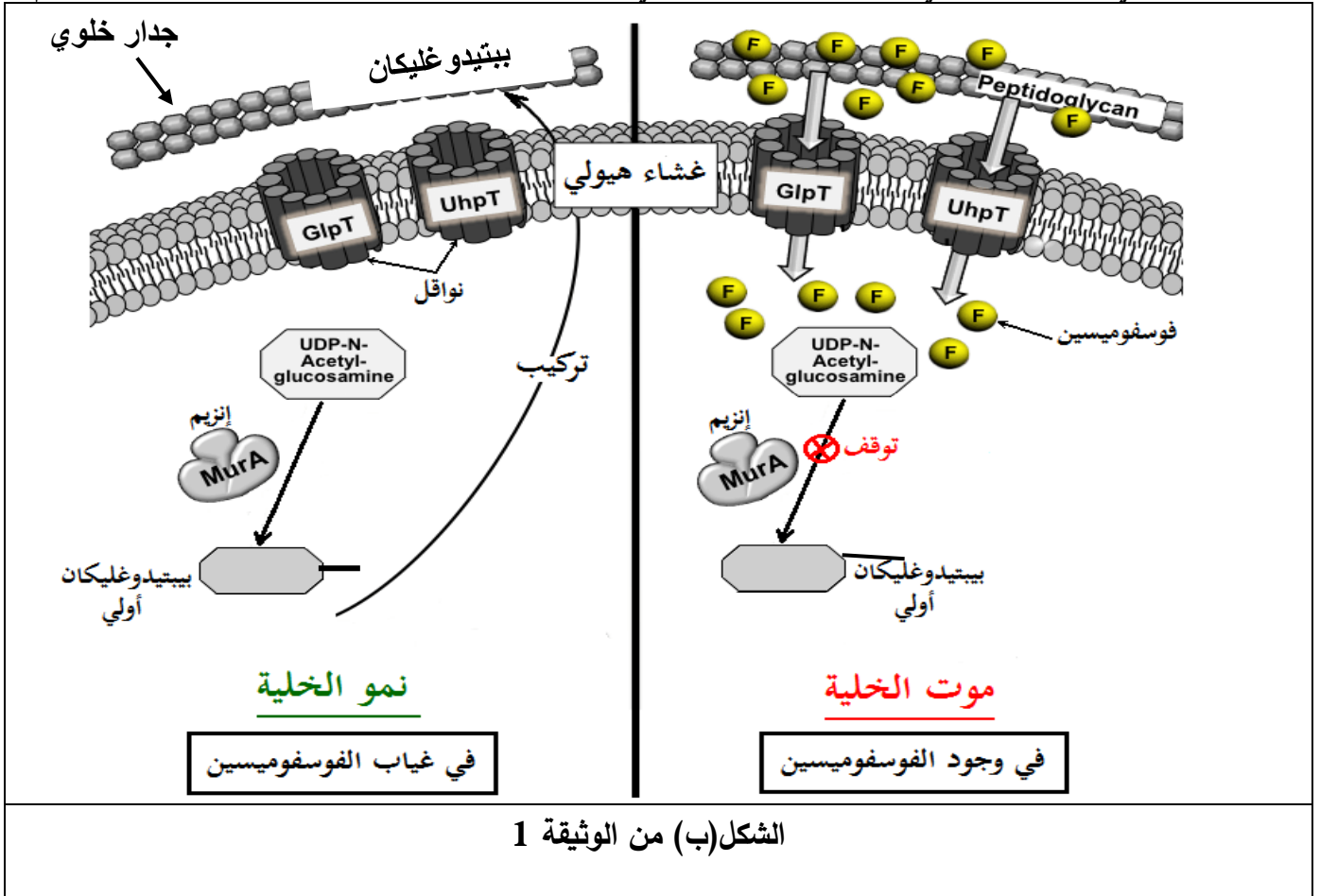
- الشكل (أ) من الوثيقة 1: يمثل نتائج تجريبية لقياس عدد البكتيريا ونسبة التحلل الاسموزي لها في طبق بتري خلال فترة زمنية محدودة في حالتين: الحالة 1: مدعمة بالجدار البكتيري، الحالة 2: مجردة من الجدار الخلوي.
- الشكل (ب) من الوثيقة 1: يمثل إحدى التفاعلات التي تؤدي إلى تركيب البيبتيدوغليكان المكون للجدار البكتيري في غياب المضاد الحيوي الفوسفوميسين وفي وجوده.

ملحوظة: الانحلال الاسموزي ناتج عن دخول الماء بكثرة للخلية البكتيرية وانفجارها.



أكمل مشوارك فرغم تعبك الآن ولكن كل ذلك من أجل تحقيقه





اشرح سبب استعمال المضاد الحيوي الفوسفومييسين لعلاج مرض التهاب المسالك البولية وذلك باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

إنّ المضاد الحيوي الفوسفومييسين (Fosfomicine) يستعمل كدواء يعمل على القضاء على البكتيريا المسببة للمرض ولكن في بعض الحالات يتم مقاومته من طرف البكتيريا بغرض التعرف أكثر على آلية عمل المضاد الحيوي فوسفومييسين وآلية المقاومة نقدم لك الوثيقة 2 حيث:

- تم قياس نسبة نشاط إنزيم MurA في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي الفوسفومييسين، فكانت النتائج كما هو موضح في الشكل (أ).

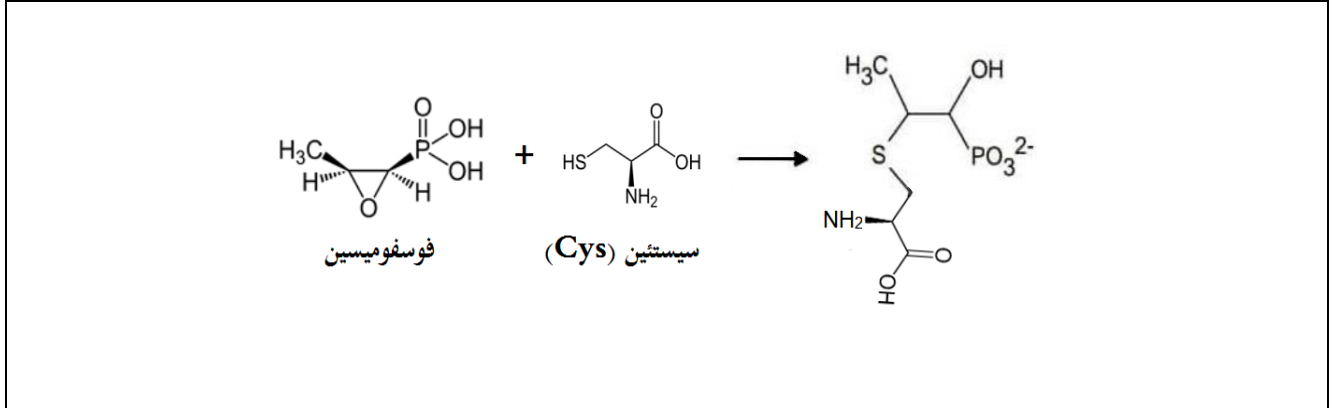
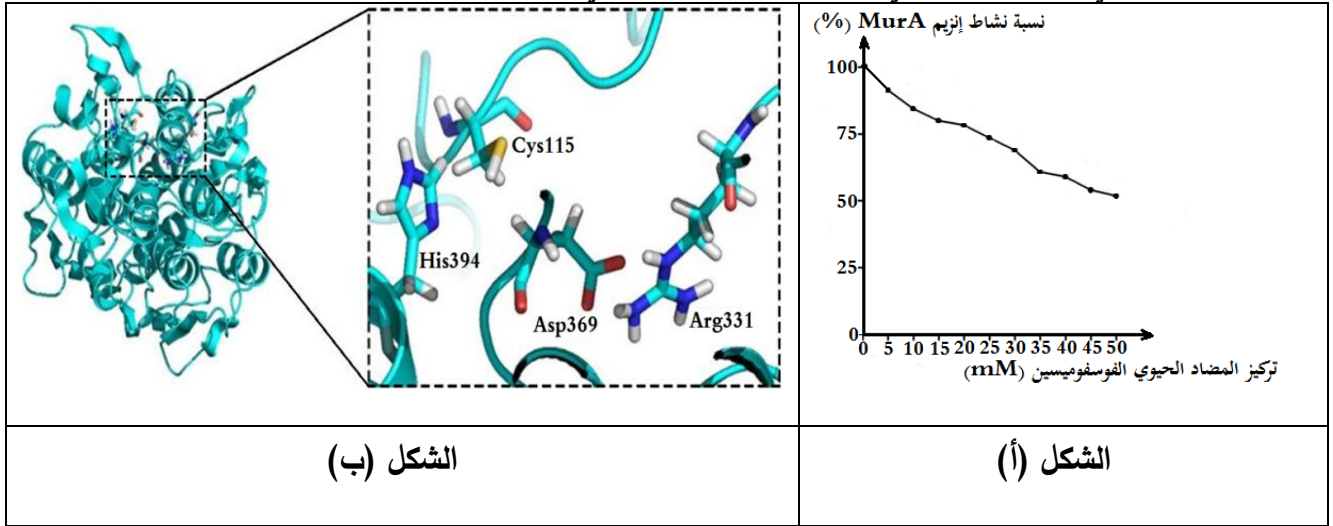
- كما تم بواسطة مبرمج Rastop الحصول على نموذج لبنية إنزيم MurA وتكبير لمنطقة الموقع الفعال كما هو موضح في الشكل (ب).

- أما الشكل (ج) فيوضح التفاعل الذي يتدخل فيه المضاد الحيوي فوسفومييسين.

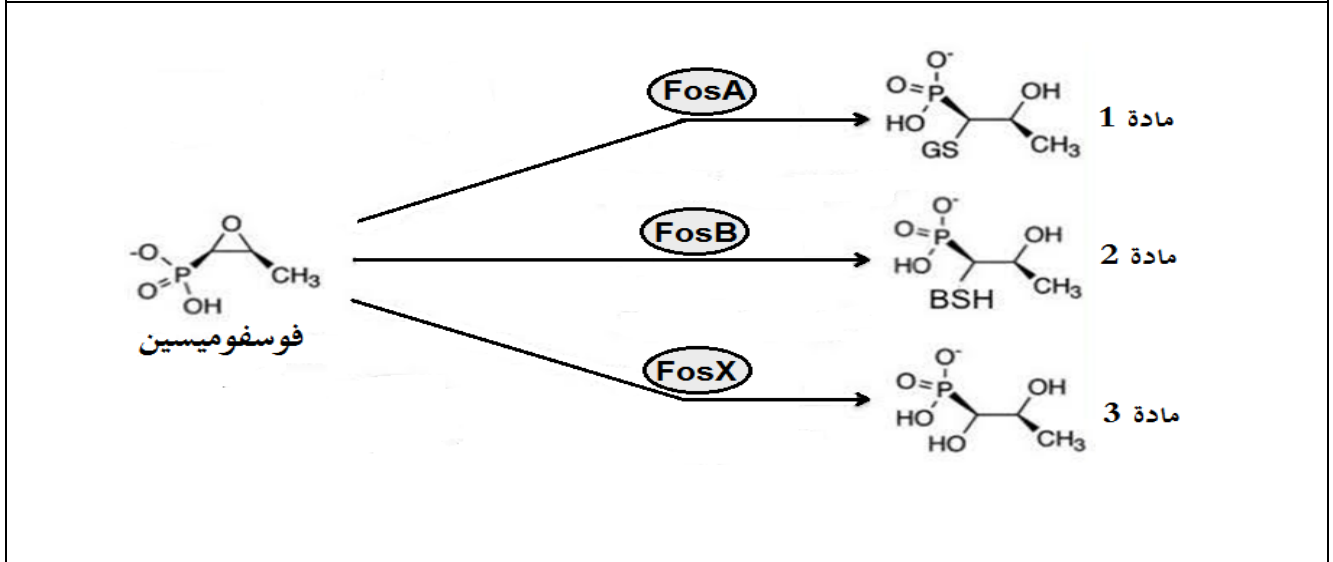
- لاحظ العلماء في السنوات الأخيرة أن العلاج بالمضاد الحيوي الفوسفومييسين قلت فعاليته حيث أن البكتيريا أصبحت مقاومة له، وبعد البحث وُجد أن هذه البكتيريا المقاومة للفوسفومييسين زادت من تركيبها لبعض الإنزيمات مثل: FosA، FosB، FosX.

يمثل الشكل (د) بعض التفاعلات التي تُحفزها هذه الإنزيمات، حيث المواد 1، 2 و 3 لا يمكنها الارتباط بالحمض الأميني

سيستيين.



الشكل (ج)



الشكل (د)

الوثيقة 2

- اشرح الية عمل المضاد الحيوي مبيّنًا سبب مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي فوسفومييسين وعدم فعاليته وذلك باستغلالك لأشكال الوثيقة 2.



الجزء الأول: (3 ن)

شرح آلية عمل المضاد الحيوي الفوسفوميسين لعلاج مرض التهاب المسالك البولية:

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل أعمدة بيانية لنسبة الانحلال الاسموزي وعدد الخلايا البكتيرية في حالة البكتيريا المحتوية على جدار وأخرى مجردة من الجدار حيث: 0,5 ن

في حالة البكتيريا المدعمة بالجدار البكتيري نلاحظ انعدام الانحلال الاسموزي، وتواجد عدد كبير من الخلايا، بينما في حالة البكتيريا المجردة من الجدار البكتيري فنلاحظ نسبة عالية من الانحلال الاسموزي للبكتيريا وانعدام البكتيريا فكلما تواجد الجدار الخلوي انعدم الانحلال الاسموزي وتكاثرت الخلية البكتيرية .

الاستنتاج: الجدار البكتيري يحمي البكتيريا من الانحلال الأسموزي 0,25 ن

أو يوفر الجدار الخلوي الحماية للبكتيريا من خلال منع دخول الماء إلى الخلية أو خسارته بشكل زائد.

إستغلال الشكل(ب) : يمثل إحدى التفاعلات التي تؤدي إلى تركيب البيبتيدوغليكان في غياب المضاد الحيوي الفوسفوميسين وفي وجوده، حيث نلاحظ: 1 ن

في غياب المضاد الحيوي الفوسفوميسين (الحالة الشاهدة):
على مستوى هيولى الخلية البكتيرية، يُحول إنزيم MurA مادة التفاعل (UDP-N- Acetyl glucosamine) إلى ناتج (البيبتيدوغليكان الأولي) الذي يدخل في تركيب بيبتيدوغليكان المكون للجدار البكتيري، فتنمو وتكاثر البكتيريا *E.Coli*.
في وجود المضاد الحيوي الفوسفوميسين:
ينفد المضاد الحيوي الفوسفوميسين عبر الجدار البكتيري المكون من البيبتيدوغليكان ثم يمر عبر النواقل الغشائية GlpT و UhpT إلى الهيولى.
على مستوى الهيولى يُثبط الفوسفوميسين تفاعل تحويل UDP-N- Acetyl glucoseamine إلى بيبتيدوغليكان أولي، فيتوقف تركيب البيبتيدوغليكان المكون للجدار البكتيري، فتموت البكتيريا *E.Coli*.

الإستنتاج: يساهم إنزيم MurA في تركيب الجدار الخلوي للبكتيريا من خلال تحفيز تفاعل تحويل

يُثبط المضاد الحيوي فوسفوميسين التفاعل الذي يُحفزه الإنزيم MurA. ومنه توقف تركيب الجدار الخلوي 0,5 ن

الربط (الشرح): 0,75 ن

تمتلك الخلية البكتيرية جدار خلوي والذي يتكون من بيبتيدوغليكان حيث يساهم إنزيم MurA في تشكيله والذي يحميها من الانحلال الاسموزي فتتكاثر بشكل عادي ، ولكن يعمل المضاد الحيوي فوسفوميسين على تثبيط نشاط إنزيم MurA مما يؤدي إلى عدم تشكل البيبتيدوغليكان المكون للجدار الخلوي للبكتيريا *E.Coli* وبالتالي دخول الماء والانحلال الاسموزي (انفجار) ما يؤدي لموت الخلية البكتيرية ، هذا ما يضمن الشفاء من إلتهاب المسالك البولية.

الجزء الثاني: (4ن)

شرح الية عمل المضاد الحيوي مع تبيان سبب مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي فوسفوميسين

يمثل الشكل (أ) منحني تغيرات نسبة نشاط إنزيم MurA بدلالة تركيز المضاد الحيوي الفوسفوميسين، حيث نلاحظ: 0,5 ن

في غياب المضاد الحيوي فوسفوميسين (0 mM): تكون نسبة نشاط إنزيم MurA أعظمية (100%).
في وجود المضاد الحيوي فوسفوميسين: تتناقص نسبة نشاط إنزيم MurA لتبلغ 50 % عند التركيز 50mM من الفوسفوميسين.

يمثل الشكل (ب) نموذج لبنية إنزيم MurA وتكبير لمنطقة الموقع الفعال بإستعمال مبرمج Rastop، حيث نلاحظ: 0,5ن

الانزيم ذو بنية فراغية يحتوي على بنيات ثانوية حلزون الفا وورقة مطوية بيتا ومناطق انعطاف إنزيم MurA يحتوي على جزء صغير يُدعى بالموقع الفعال.

يتكون الموقع الفعال لهذا الإنزيم من عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية وهي: Asp369، Arg331، Cys115، His394. متقاربة فراغياً متباعدة عددياً، جذورها حرة تحتوي على وظائف كيميائية يمكنها التفاعل وتشكيل روابط كيميائية.

الإستنتاج: إنزيم MurA ذو بنية فراغية يحتوي موقع فعال الذي يتكون من عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية (4). 0,25ن

يمثل الشكل (ج) التفاعل الذي يتدخل فيه المضاد الحيوي فوسفوميسين، حيث نلاحظ: 0,5ن

أن المضاد الحيوي الفوسفوميسين يرتبط مع الوظيفة (-SH) المتواجدة في جذر الحمض الأميني السيستيين (Cys) ويتشكل نتيجة ذلك معقد فوسفوميسين - سيستيين (يتغير جذر السيستيين)

الإستنتاج: للمضاد الحيوي فوسفوميسين القدرة على التفاعل والإرتباط مع جذر الحمض الأميني سيستيين (Cys). 0,25ن

استغلال الشكل (د) يمثل بعض التفاعلات التي تُحفزها الإنزيمات FosA، FosB، FosX المركبة من طرف البكتيريا المقاومة للفوسفوميسين، حيث نلاحظ: 0,5ن

تعمل الإنزيمات FosA، FosB، FosX على تحويل المضاد الحيوي فوسفوميسين إلى المواد 1، 2 و 3 على الترتيب، حيث أن هذه المواد لا يمكنها الإرتباط بالحمض الأميني سيستيين (تغيير في شكلها أي في بعض المجاميع الكيميائية).

الإستنتاج: تُحول البكتيريا المقاومة المضاد الحيوي فوسفوميسين إلى مواد (مركبات) تقضي على فعاليته. 0,25ن

الربط: 1ن

إن إنزيم MurA يمتلك بنية فراغية وظيفية تسمح له بالارتباط مع ركيزته حيث يحتوي الموقع الفعال على 4 أحماض أمينية فيتم تشكيل البيبتيدوغليكان الأولي ما يضمن تركيب الجدار الخلوي البكتيري فتتكاثر الخلية وتسبب التهاب المسالك البولية.

إن المضاد الحيوي فوسفوميسين له القدرة على التفاعل والإرتباط مع الحمض الأميني السيستيين (Cys)، وبما أن الموقع الفعال لإنزيم MurA يحتوي على الحمض الأميني سيستيين Cys115 فإن المضاد الحيوي سيتفاعل ويرتبط معه على مستوى الموقع الفعال للإنزيم MurA بحيث يتغير جذر السيستيين مانعاً بذلك إرتباط مادة التفاعل UDP-N- Acetyl glucoseamine ما يؤدي إلى تثبيط التفاعل الإنزيمي المؤدي إلى تشكيل البيبتيدوغليكان الأولي وبالتالي عدم تشكل البيبتيدوغليكان المكون للجدار الخلوي للبكتيريا فيتوقف تكاثرها ويسهل القضاء عليها وبالتالي علاج المرض (التهاب المسالك البولية).

تكتسب البكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي فوسفوميسين من خلال تركيبها لإنزيمات جديدة FosA، FosB، FosX تعمل على تحويل الفوسفوميسين إلى مواد (مركبات) لا يمكنها الإرتباط بالحمض الأميني سيستيين (Cys) وبذلك يفقد المضاد الحيوي فعاليته في القضاء على البكتيريا المقاومة فيعمل إنزيم MurA بشكل عادي فتستمر في تركيب الجدار الخلوي وتتكاثر بصفة عادية ويستمر الالتهاب.

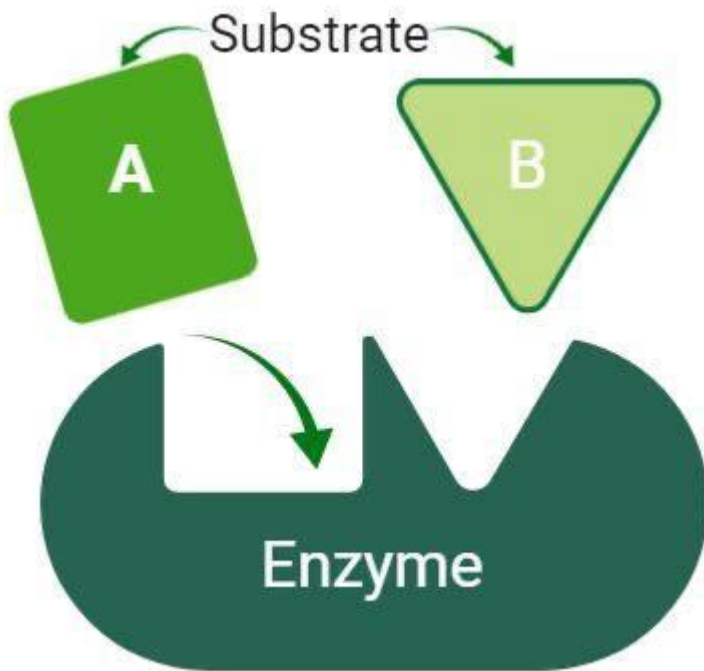




ملخص وحدة الانزيمات

بكالوريا التميز

شعبة علوم تجريبية





المجال 1: التخصص الوظيفي للبروتينات

الوحدة 3: دور البروتينات في التحفيز الانزيمي

مفاهيم عامة

تعريف الإنزيم	هو وسيط حيوي من طبيعة بروتينية (غالبا) يحفز تفاعلا أيضا بتأثير نوعي مزدوج اتجاه مادة التفاعل واتجاه نوع التفاعل وفي شروط ملائمة من درجة الحرارة ودرجة الحموضة PH ولا يتأثر بعدد التفاعلات الحيوية التي يحفزها (لا يستهلك)
البنية الفراغية للإنزيم	هي شكل مستقر يكسب البروتين وظيفة محددة (تخصص وظيفي)، ينتج عن ارتباط عدد ونوع وترتيب معين من الأحماض الأمينية تنشأ بينها روابط كيميائية في مواضع محددة بدقة حسب الرسالة الوراثية (شاردية، جسور كبريتية، هيدروجينية، تجاذب الجذور الكارهة للماء)
تعريف الموقع الفعال للإنزيم	جزء صغير من الإنزيم الذي ترتبط به مادة التفاعل S يتكون من عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية (عدد قليل) المحددة وراثيا ويتميز بموقعين وظيفيين هما: - موقع تثبيت مادة التفاعل (الركيزة) - موقع التحفيز الإنزيمي اذن له القدرة على التعرف النوعي على مادة التفاعل و تحفيز التفاعل أي بالرغم من أن الإنزيم قد يتكون عدد كبير من الأحماض الأمينية، ولكن لا تتدخل كل الاحماض في التأثير على مادة التفاعل بشكل مباشر حيث تتدخل فقط الأحماض الأمينية التي تشكل الموقع الفعال حيث تقوم بتثبيت مادة التفاعل والتأثير عليها (لكن هذا لا ينفي أهمية الاحماض الأخرى لأنها هي التي ساهمت في تشكيل البنية الوظيفية) ملحوظة: الدور المهم جدا يرجع لمنطقة التحفيز (لأنها من يحفز التفاعل) لكن يتوقف ذلك أيضا على درجة التثبيت (أي يجب أن تكون الركيزة مثبتة جيدا ليتم التفاعل بشكل أفضل) أي أن منطقة التثبيت تساعد على التحفيز فكلما كان تثبيت الركيزة في الموقع الفعال جيدا كلما كان التأثير عليها أسرع
التكامل البنيوي	بين الركيزة والموقع الفعال للإنزيم ما هو إلا توضع مناسب للمجموعات الكيميائية لكل منهما مما يسمح بالارتباط أولا ثم التفاعل التحفيزي ثانيا.
تعريف البنية الفراغية للموقع الفعال	هي الشكل الفراغي الذي يأخذه الموقع الفعال (ثلاثي الأبعاد) والذي يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية المحددة وراثيا والمتقاربة فراغيا حيث جزء منها يساهم في تثبيت الركيزة وجزء آخر يحفز التفاعل.
التكامل المحفز	هو تغيير مؤقت لشكل الموقع الفعال للإنزيم تحت تأثير مادة التفاعل ليصبح متكاملا معها (تكامل بنيوي غير مباشر) حيث عند اقتراب الركيزة من الموقع الفعال تحفز على تغيير شكله أي أن بعض المجموعات الكيميائية للركيزة تجذب جذور الاحماض الامينية للموقع الفعال فتغير من مواقعها وتصبح في الأماكن المناسبة وهذا ما يضمن تثبيت الركيزة وكذا التأثير عليها .
الروابط الانتقالية	هي الروابط المؤقتة الضعيفة (يسهل كسرها) التي تنشأ بين المجموعات الكيميائية لمادة التفاعل أجزء من مادة التفاعل وجذور بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال حيث يتشكل معقد إنزيم- مادة التفاعل ES
أنواع التفاعلات الإنزيمية	1/تفاعل تحويل (به أنواع : أكسدة، فسفرة...): مثل إنزيم غلوكوز أكسيداز GO الذي يحول الغلوكوز إلى حمض الغلوكونيك هنا تفاعل إنزيمي تحويلي (أكسدة) / مثال 2: إنزيم

غلوكوكيناز الذي يحول الغلوكوز في وجود ATP إلى غلوكوز 6 فوسفات هنا تفاعل إنزيمي تحويلي (فسفرة) لأنه تم إضافة مجموعة فوسفات للسكر. 2/ تفاعل تركيب: مثل إنزيم تنشيط الأحماض الأمينية 3/ تفاعل تفكيك: إنزيم الأميلاز ، بروتياز (CPA انزيم كربوكسي ببتيداز)، ليباز.....	
درجة الحرارة / درجة الحموضة PH / طفرات (من خلال الأشعة UV..) / مواد كيميائية (المثبطات الانزيمية) / تركيز الركيزة (يزداد بزيادتها في الوسط إلى غاية حد معين نتيجة تشبع كل المواقع الفعالة	العوامل المؤثرة على النشاط الإنزيمي
- النوعية اتجاه مادة التفاعل (اكتسبها من موقع التثبيت) - النوعية اتجاه نوع التفاعل (اكتسبها من موقع التحفيز)	النوعية المزدوجة للإنزيم

شروط عمل الإنزيم: يتطلب عمل الإنزيم شروط مثلى من درجة PH ودرجة الحرارة يكون عندها النشاط الإنزيمي أعظميا.

تعريف درجة PH المثلى: هي درجة PH الوسط التي تكون فيها كل الجزيئات الانزيمية الموجودة في الوسط مشاركة في التفاعل وتتميز بان تكون مواقعها الفعالة مستقرة كهربائيا وتسمح لها بتثبيت الركيزة وإنجاز التفاعل الانزيمي، لكل أنزيم درجة حموضة PH مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا

تؤثر درجة PH على مجموع الحالة الكهربائية للوظائف NH_2 و COOH الحرة للأحماض الأمينية في السلسلة أو السلاسل الببتيدية وخاصة الموجودة في الموقع الفعال وبالتالي فهي تغير شحنة الإنزيم الاجمالية حيث يفقد الموقع الفعال شكله الفراغي المميز بتغير حالته الايونية وهذا مايعيق تثبت الركيزة أو تحفيز التفاعل وبالتالي التأثير على وظيفة الإنزيم فيتناقص عدد المعقدات المتشكلة في زمن معين وبالتالي تنخفض سرعة التفاعل الانزيمي حتى تنعدم.

أ- في الوسط الحمضي الأقل من PH المثلى (لا تنسى عزيزي التلميذ بأن درجة الحموضة المثلى تكون قريبة من pHi): تزيد الشحنة الكهربائية الإجمالية الموجبة خاصة الموقع الفعال يصبح مشحون بالموجب بسبب ان السلوك القاعدي لـ AA وهذا يعيق ارتباط الركيزة ويحد من حدوث التحفيز الإنزيمي وكلما كان الوسط حامضي جدا فإن الشحنة الاجمالية تصبح موجبة كليا وبالتالي يتوقف النشاط الإنزيمي نهائيا.

ب- في الوسط القاعدي الاكبر من PH المثلى : تزيد الشحنة الكهربائية الإجمالية السالبة خاصة الموقع الفعال يصبح مشحون بالسالب بسبب ان السلوك الحامضي لـ AA وهذا يعيق ارتباط الركيزة ويحد من حدوث التحفيز الإنزيمي وكلما كان الوسط قاعديا جدا تصبح الشحنة الاجمالية للإنزيم سالبة تماما وبالتالي يتوقف النشاط الإنزيمي نهائيا.

ملحوظة:

1/ بعض الإنزيمات تكون أكثر نشاطا في الأوساط الحامضية والأخرى في الأوساط القاعدية والبعض في الأوساط المتعادلة.

2/ pH الأمثل لعمل الإنزيم ليس بالضرورة هو Phi وانما يكون قريبا من pHi الخاص بالإنزيم أي لا يكون في حدود الحامضي جدا (لان الشحنة الاجمالية للإنزيم ستكون موجبة H_3N^+ وبالتالي لا تتشكل الروابط الشاردية التي تضمن الحفاظ على البنية وبالتالي الوظيفة التحفيزية) ولا يكون أيضا قاعدي جدا (لأن الشحنة الاجمالية ستكون سالبة COO^- وبالتالي عدم تشكل البنية الفراغية يعني نعود لنقول أن PH المثالي يكون فيه إمكانية تشكيل الروابط الشاردية التي تحافظ على استقرار البنية وكذا إمكانية ارتباط جذور بعض الاحماض الأمينية للموقع الفعال مع الركيزة بروابط شاردية.

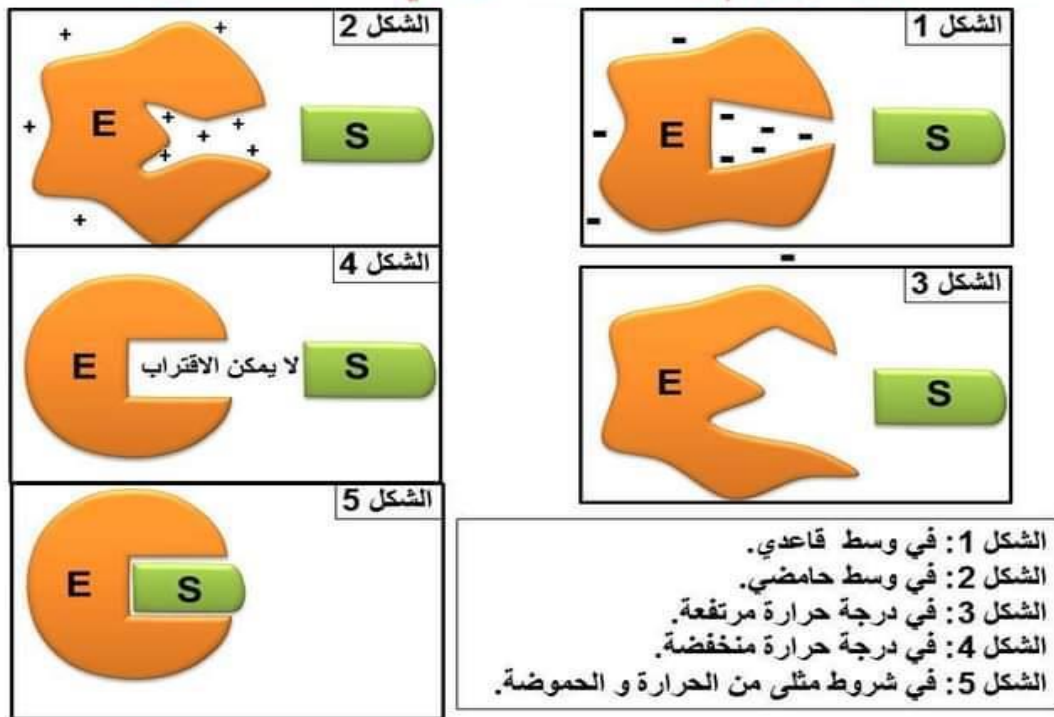
3/ في الأوساط عالية الحموضة او عالية القاعدية تتخرب البنية الفراغية للإنزيم ككل وينعدم النشاط الإنزيمي (تأثير غير عكوس) لكن في الأوساط القريبة من pH الأمثل يكون (التأثير عكوس) (يمكن استرجاع البنية الفراغية وبالتالي النشاط الاعظمي للإنزيم)

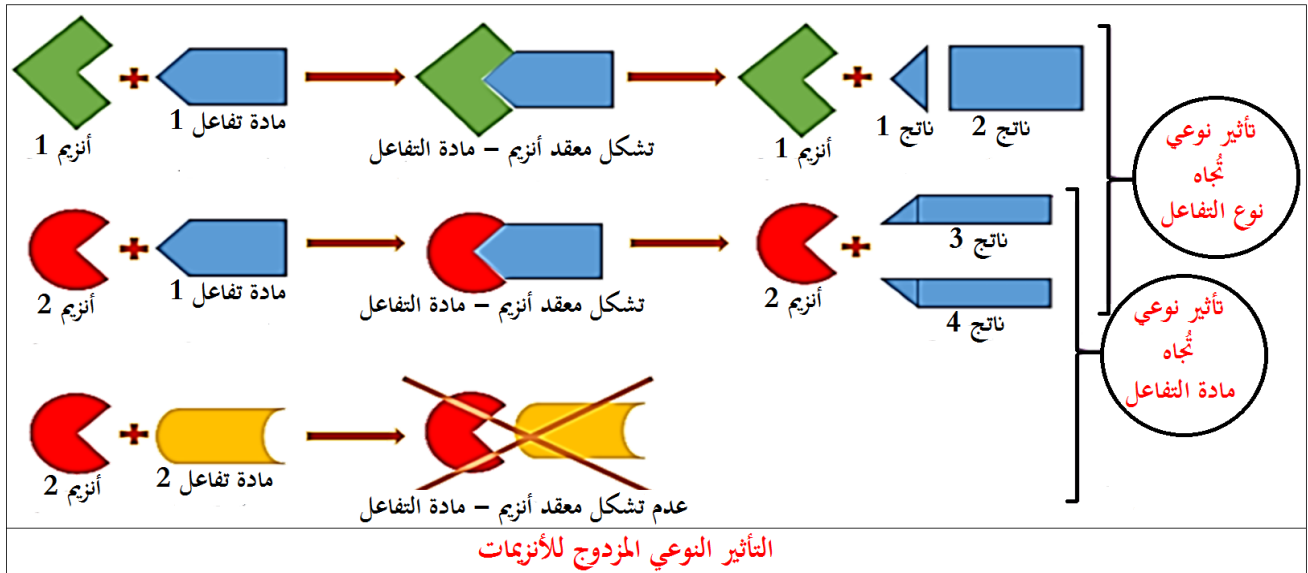
تعريف درجة الحرارة المثلى: هي درجة حرارة الوسط التي تكون فيها كل الجزيئات الإنزيمية فعالة تشارك في التفاعل (يبلغ النشاط الإنزيمي سرعة أعظمية) وذات بنية فراغية سليمة ومستقرة وبالتالي حدوث التكامل البنيوي بين الموقع الفعال للإنزيم والركيزة .

ودرجة الحرارة المثلى لعمل كل انزيمات عضوية الانسان مثلا تتطلب حرارة 37° ولكن في بعض الحالات فإنها تختلف حتى داخل عضوية الكائن الحي بحد ذاته (حالة أرنب الهيمالايا، القطط السيامية..)

- **في درجات الحرارة المنخفضة الأقل من المثلى:** يقل النشاط الإنزيمي بسبب قلة حركة الجزيئات وبالتالي تشكيل معقدات انزيمية أقل لأن الجزيئات الإنزيمية يصبح التقاؤها صعبا مع الركيزة لذلك تكون **Vi منخفضة**
- **في درجة حرارة المنخفضة جدا تقارب الصفر:** ينعدم النشاط الإنزيمي بسبب توقف حركة الجزيئات وبالتالي عدم تشكيل المعقدات الإنزيمية ولكن تبقى بنيتها الفراغية سليمة (تثبيط نشاط الأنزيم دون ان يتخرب)
- **في درجات الحرارة المرتفعة الأكبر من المثلى:** يقل النشاط الإنزيمي بسبب تغيير في البنية الفراغية للجزيئات الإنزيمية بتكسير الروابط الهيدروجينية التي تحافظ على الاستقرار ويكون النشاط الإنزيمي ضعيف **Vi منخفضة**
- **في درجة الحرارة المرتفعة جدا:** ينعدم النشاط الإنزيمي بسبب تخريب كلي للبنية الفراغية للجزيئات الإنزيمية حيث يتعدى تكسير الروابط الهيدروجينية إلى تكسير الروابط الكبريتية أيضا وبالتالي تشوه البنية وفقدانها (تخريب كلي)
- درجة الحرارة المرتفعة تكسر الروابط المحافظة على بنية الإنزيم فيتخرب ويفقد نشاطه بصورة **غير عكسية(تخريب كلي)**
- ودرجة الحرارة المنخفضة تقلل حركة الجزيئات فيتوقف نشاط الإنزيم كليا **بصورة عكسية** (حالة تثبيط فقط)

العلاقة بين الإنزيم و مادة التفاعل في مختلف الشروط الممكنة



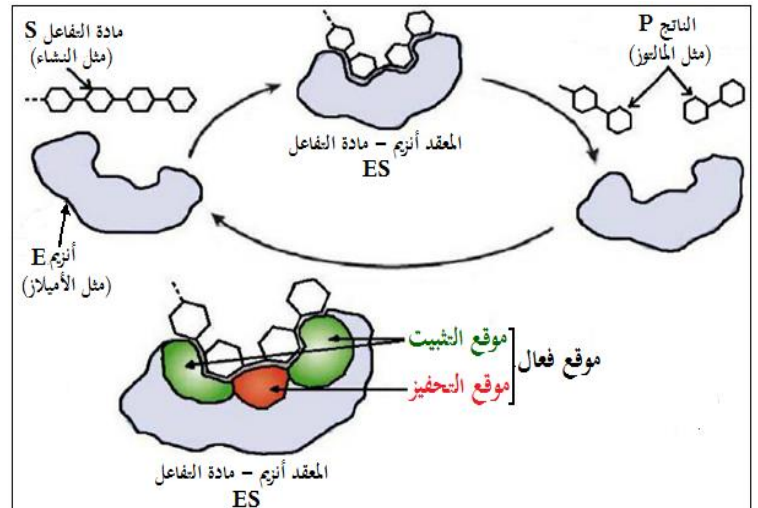
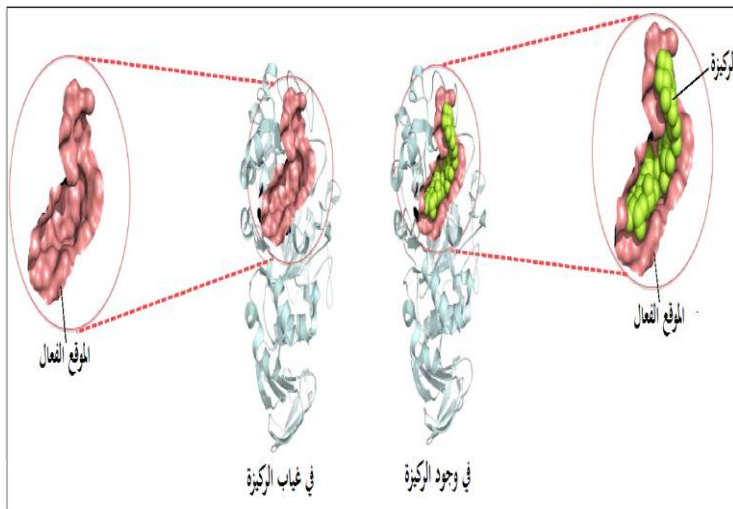


أهمية دراسة الانزيمات
من الناحية التطبيقية

الاستخدام في الصناعات الغذائية
وفي الزراعة

استخدامها في مجال الهندسة الوراثية
(قطع مورثات ودمجها....)

فهم ومعالجة الكثير من الأمراض
الناجمة عن خلل في عمل الإنزيمات
وبالتالي تشخيص الأمراض وعلاجها





ثبت معلوماتك

كيفية قياس النشاط الإنزيمي:

- كمية المادة المستهلكة

- كمية المادة الناتجة

- كمية E الحر

- عدد المعقدات ES المتشكلة

سرعة التفاعل الإنزيمي $V =$ تركيز المادة المستهلكة S أو تركيز المادة الناتجة P / الزمن

الحالة 1: تركيز متزايد من مادة التفاعل + تركيز

ثابت من تركيز الإنزيم في الشروط المثالية

ان استعمال تركيز ثابت من الإنزيم يعني عدد

الجزئيات الإنزيمية محدود (مثلا 4 جزئيات E

- **نفسر زيادة سرعة النشاط الإنزيمي:** بزيادة عدد

جزئيات الإنزيم E المشاركة في التفاعل أي زيادة

تشكيل معقدات ES

-**نفسر وصول سرعة النشاط الإنزيمي :**

ViMax بمشاركة كل الجزئيات الإنزيمية في

التفاعل الحيوي أي ارتباط كل الجزئيات الإنزيمية

ب S

-**نفسر ثبات سرعة النشاط الإنزيمي:** بوجود عدد

محدود وثابت من الجزئيات الإنزيمية

فعدد المعقدات الإنزيمية يتعلق بتركيز الركيزة لكن هناك

حد معين تنتشعب فيه جميع المواقع (حالة تشبع إنزيمي)

لأن تركيز الإنزيم محدود فتثبت السرعة بالرغم من زيادة

الركيزة في الوسط لأن عدد المعقدات في زمن معين

يكون أعظما.

الحالة 2: تركيز متزايد من الإنزيم (يعني زيادة

عدد الجزئيات الإنزيمي + كمية محدودة من مادة

التفاعل.

- نفسر زيادة سرعة النشاط الإنزيمي بزيادة عدد

جزئيات الإنزيم E المتدخلة في التفاعل الحيوي

والمرتبطة بمادة التفاعل زيادة تشكيل المعقدات

- ثم يتوقف النشاط الإنزيمي بسبب نفاذ مادة

التفاعل

الحالة 3: وجود تراكيز متزايدة من الإنزيم

وتراكيز متزايدة من مادة التفاعل

يستمر النشاط الإنزيمي

خصائص أخرى للإنزيم: بعض الإنزيمات تنشط بعد

إفرازها (مثل الإنزيم: الببسين)، وبعضها يتطلب

الارتباط بعامل مساعد أثناء التفاعل ليقوم بوظيفة

التحفيز، يسمى هذا العامل المساعد بـ **مرافق الإنزيم**. قد

يكون مرافق الإنزيم فيتامينا أو مركبا عضويا وغالبا ما

يكون من الشوارد (Cu^{2+} ، Zn^{2+})

ما هو الزيموجين Zymogen؟؟؟ ستجدونها كأفكار للتمارين

ملحوظة: هناك بعض الإنزيمات تكون عند تصنيعها في شكلها غير النشط أولا (لا تعمل) لكن بعد ذلك سرعان ما

تحدث لها تغييرات تجعلها تعمل مثل: الكيموتريبسينوجين هو إنزيم ينتج من البنكرياس ويكون غير نشط لكن بعد

إفرازه في المعى الدقيق يصبح عبارة عن كيموتريبسين (نشط)



التكامل البنيوي

يحدث بواسطة نشأة
روابط انتقالية
ضعيفة بين جزء من
مادة التفاعل وبين
الموقع الفعال للإنزيم

حيث يكون شكل الموقع الفعال للإنزيم مكملًا
لشكل مادة التفاعل، ويكون هذا التكامل

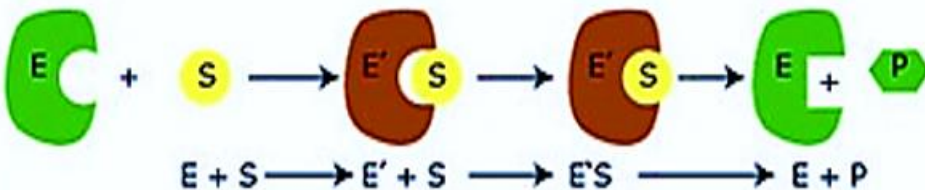
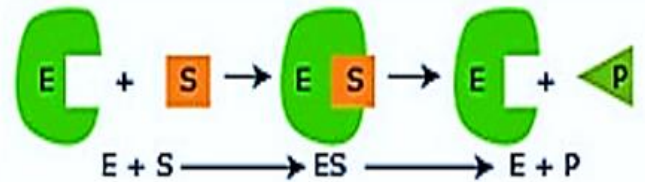
تكامل محفز

تكامل مباشر

(القفل والمفتاح)

التكامل البنيوي موجود في
وجود وفي غياب مادة
التفاعل

التكامل البنيوي موجود فقط عند
اقتراب مادة التفاعل من الإنزيم
فيتغير شكل الموقع الفعال للإنزيم
ويصبح مكملًا لشكل مادة التفاعل
مما يسمح بتشكيل المعقد E'S لكن
سرعان يعود الموقع الفعال لشكله
الأولي بعد انتهاء التفاعل.





المثبطات الإنزيمية Inhibiteurs Enzymatiques

هي مركبات أو أيونات ترتبط بالإنزيمات فتقلل من نشاطها أو توقفه

أنواعها:

مثبطات عكسية

وفيها يرتبط المثبط بالإنزيم بصورة ضعيفة
فيسهل انفصاله، وهي 3 أنواع :

مثبطات غير عكسية

وفيها يرتبط المثبط بالإنزيم بصورة قوية (تساهمية قوية غالباً) حيث لا ينفصل عنه إلا بصعوبة.

أمثلة :

➤ غازات الأعصاب المستخدمة في الحروب الكيميائية والتي تعتبر مواد سامة قاتلة مثل: **الساارين** (الذي يرتبط بالسلسلة الجانبية لحمض Ser المتواجد في الموقع الفعال لإنزيم AChE)

➤ الأدوية : مثل **دواء Tacrine** الذي يثبط عمل إنزيم الأسيتيل كولين إستيراز ويستخدم كعلاج للمرضى الذين يعانون من الخرف الناتج عن الزهايمر

➤ المضادات الحيوية: **كالبنسلين** الذي يقوم بتنشيط نمو البكتيريا بمنع تكوين جدارها الخلوي بارتباطه تساهميا مع الموقع الفعال للإنزيم.

1-تنافسية

حيث يتنافس المثبط مع مادة التفاعل S على نفس الموقع الفعال (شكل المثبط I مشابه كثيرا لشكل S) وهذا ما يعيق مادة التفاعل من الارتباط بموقعها.

أمثلة:

➤ دواء **Glucobay** (اسمه العلمي Acarbose) وهو يستخدم لعلاج السكري بحيث يثبط عمل إنزيم تفكيك السكريات في الأمعاء الدقيقة.

غير التنافسية-2

وفيها يرتبط المثبط بالإنزيم في موقع آخر يختلف عن الموقع الفعال. حيث قد يرتبط المثبط ويتكون المعقد ESI فيكون الإنزيم غير نشط، أو قد يرتبط المثبط بالإنزيم EI فيغير من شكل الموقع الفعال فيعيق ارتباط مادة التفاعل S.

3-اللا تنافسية

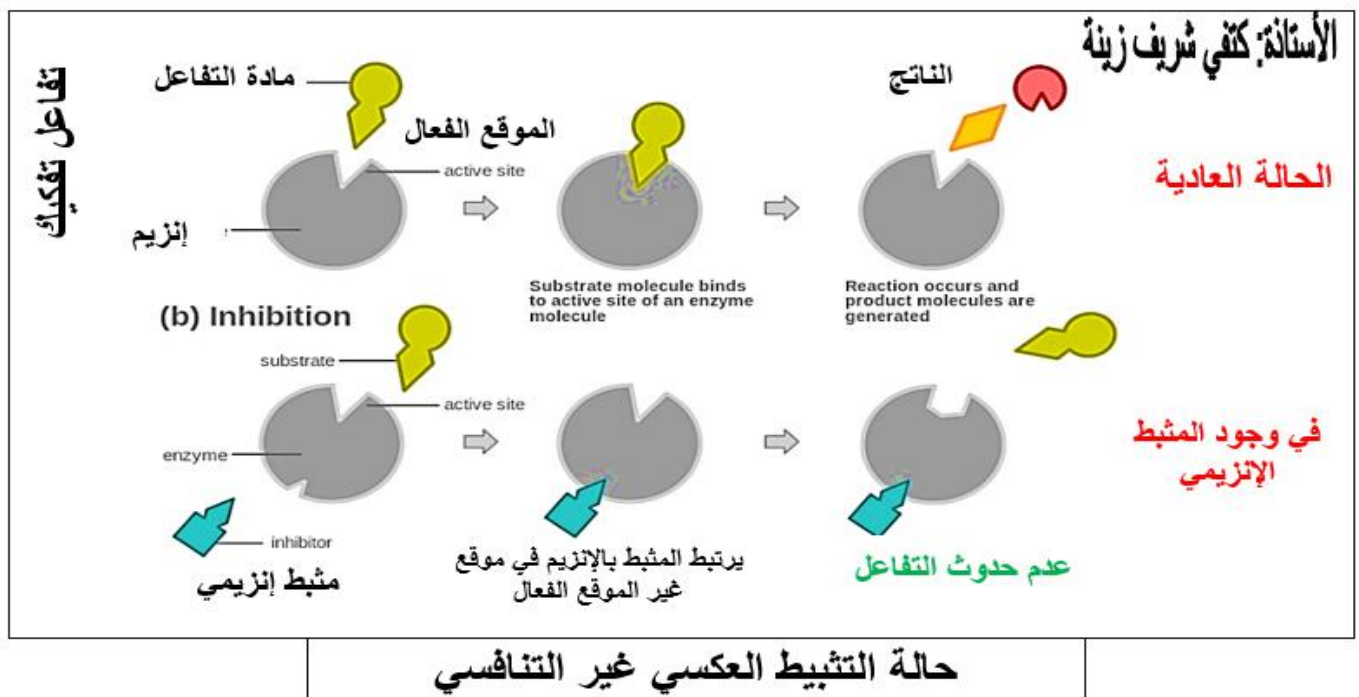
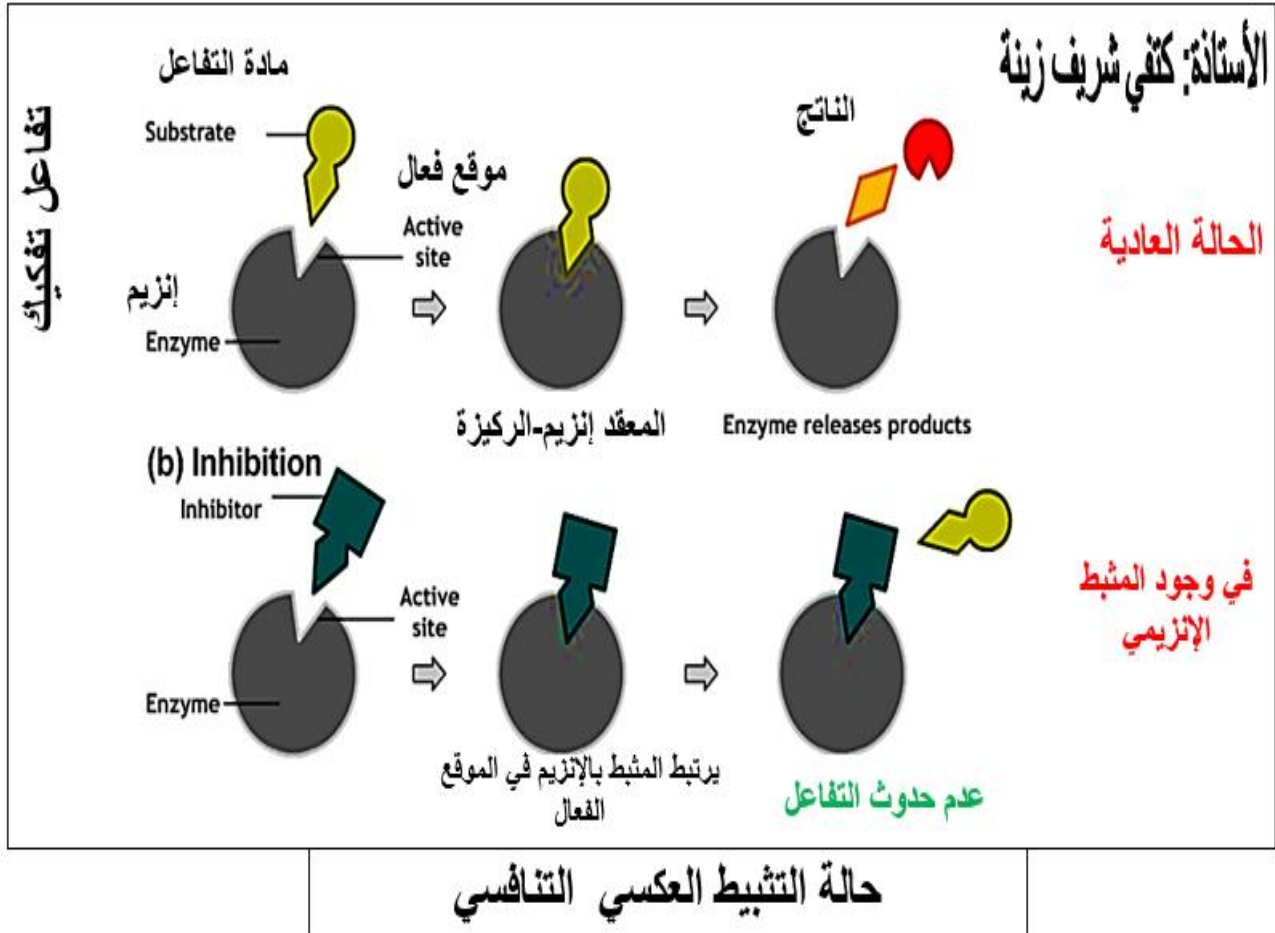
وفيها يرتبط المثبط فقط بعد ارتباط مادة التفاعل بالإنزيم أي بعد تشكل المعقد ES (أي لا يرتبط مع الإنزيم وهو حر) فيتشغل ESI فتتخفض سرعة التفاعل الإنزيمي.

ملحوظة: أهمية دراسة المثبطات أنها توفر معلومات هامة حول تخصص وآلية عمل الإنزيمات، تستعمل كأدوية لوقف نشاط إنزيمات تضر بصحة الإنسان

تصنف المثبطات أيضا إلى:

1/ مثبطات طبيعية (تنظيمية): تنتجها العضوية التي تنظم عمل الإنزيمات (مثلا عند تشكيل الناتج في بعض الانزيمات وزيادة تركيزه بشكل كبير في الوسط فإنه يجب توقف تشكيله (الوصول لمرحلة الاكتفاء) لذلك هو في حد ذاته يمارس مراقبة رجعية ويصبح في هذه الحالة كمثبط طبيعي ويوقف عمل الانزيم وبالتالي يتوقف التصنيع

2/ مثبطات صناعية: تعتمد كأدوية في الحالات المرضية





أنواع الإنزيمات من حيث المكونات:

إنزيمات مركبة Holoenzyme

تتكون من أحماض أمينية مرتبطة مع مجموعات غير بروتينية أو أيونات أو كلاهما (تعرف بالعوامل المساعدة = مرافق الانزيم) مثل:

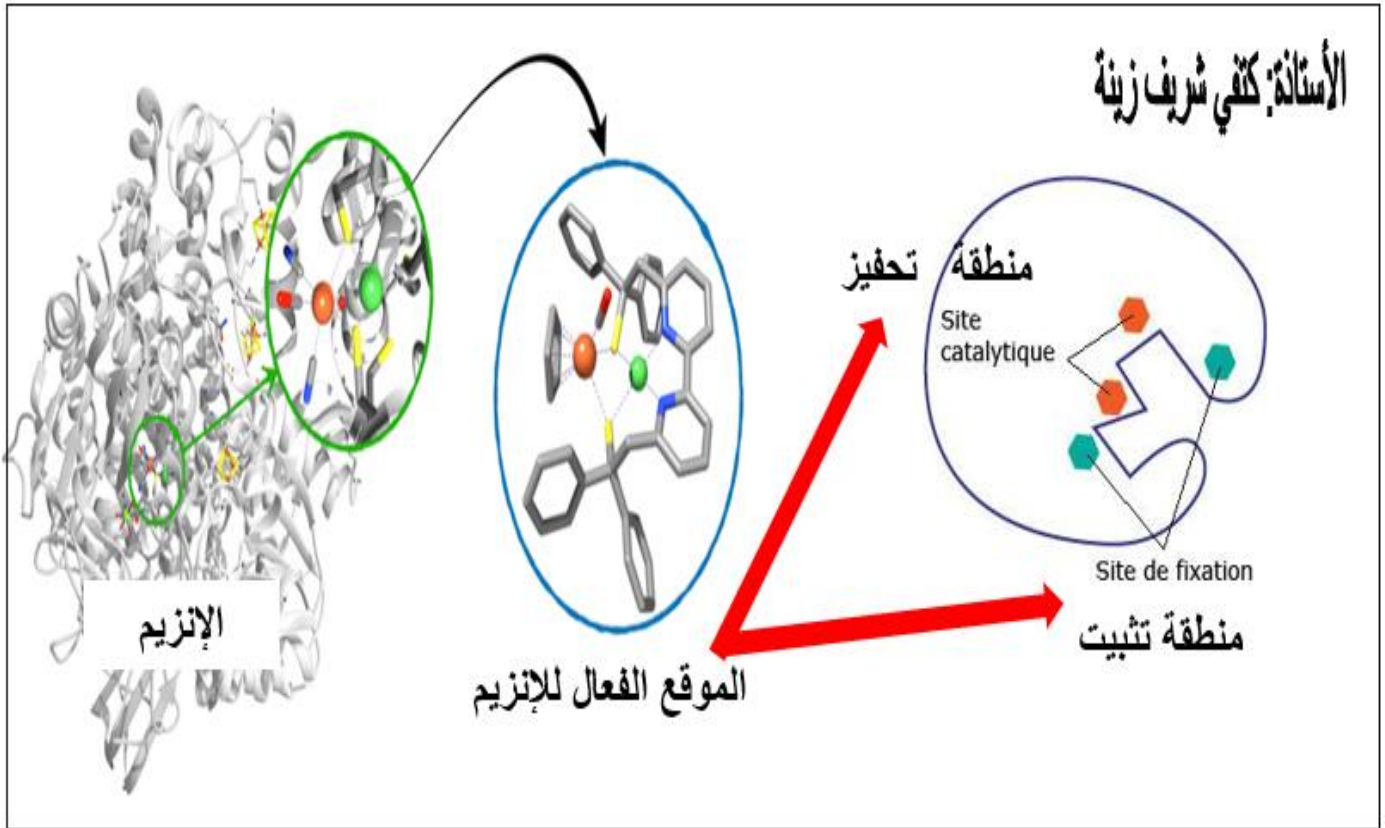
NAD ، Cu^{2+} ، Zn^{2+}

مثل انزيم CPA

إنزيمات بسيطة Apoenzyme

تتكون من أحماض أمينية فقط

مثل إنزيم الريبونيكلياز RNase



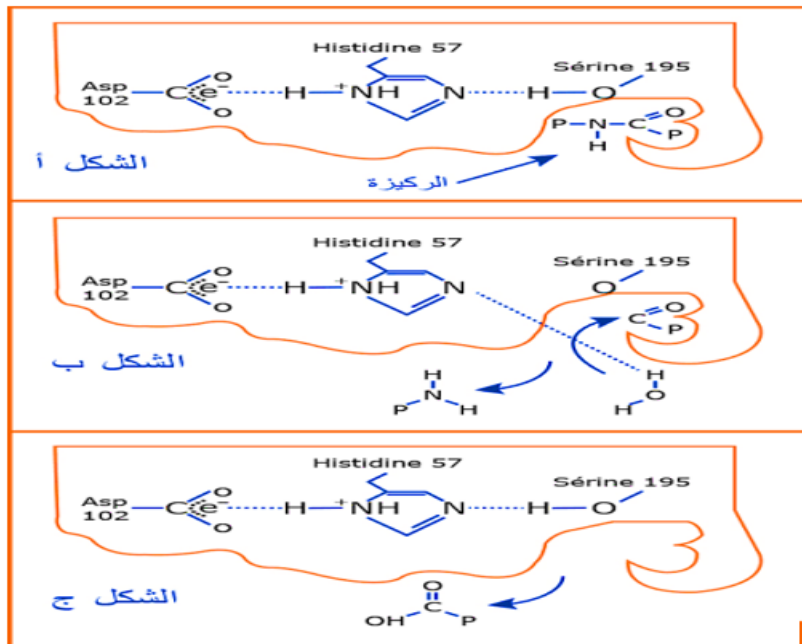
كيف تستطيع أن تتعرف على منطقة التحفيز المتواجدة في الموقع الفعال؟

1/ عادة تكون منطقة التثبيت للموقع الفعال أعمق من منطقة التحفيز

2/ قد تمتلك منطقة التحفيز عامل مساعد (شاردة Cu^{2+}) يشارك في التفاعل

3/ الأحماض الأمينية المشكلة لمنطقة التحفيز تشارك في التفاعل وقد تنشئ مع بعضها أحيانا روابط، بينما الأحماض المشكلة لمنطقة التثبيت فتنشأ بينها وبين الركيزة فقط روابط.

4/ إذا شاركت مادة أخرى في التفاعل كوسيط (الماء، ATP، O_2 ...) فإنها ستواجد جهة منطقة التحفيز



- هنا منطقة التثبيت أعمق من منطقة التحفيز
- منطقة التحفيز تحتوي على الحمضين الأميين Ser195 و His57 لأنهما من شاركا في التفاعل
- هنا الوسيط هو الماء H_2O

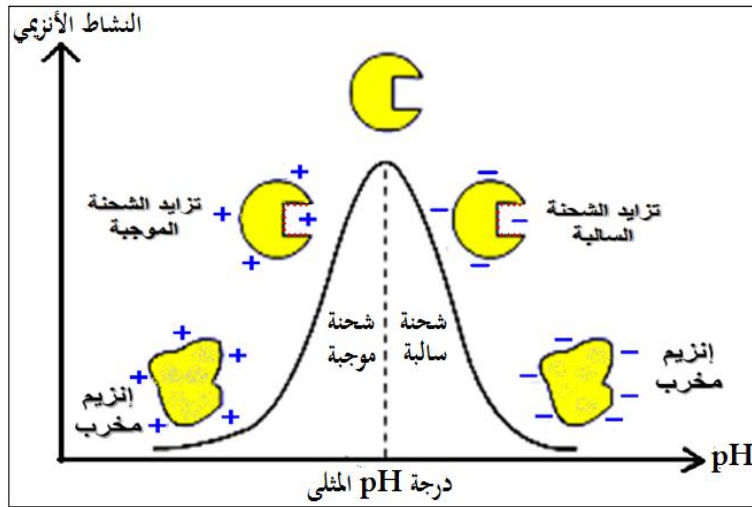
الخلاصة

الانزيمات وسائط حيوية ضرورية، تتميز بتأثيرها النوعي تجاه مادة تفاعل (ركيزة) معينة ونوع التفاعل في شروط درجة حرارة ملائمة للحياة.

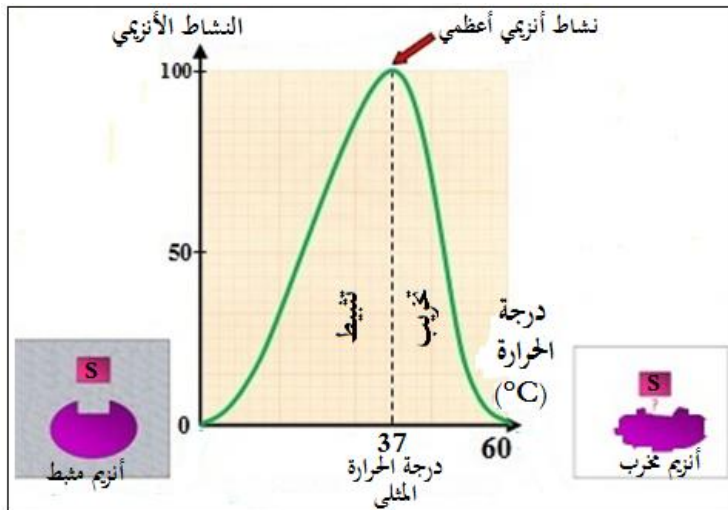
العلاقة بين بنية الأنزيم وتأثيره النوعي المزدوج:

يرتكز التأثير النوعي المزدوج للأنزيم على تشكل معقد أنزيم- مادة التفاعل، تنشأ أثناء حدوثه روابط إنتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الأنزيم تدعى الموقع الفعال. يحدث التكامل بين الموقع الفعال للأنزيم ومادة التفاعل عند إقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملاً لشكل مادة التفاعل: إنه التكامل المحفز. إن تغير شكل الأنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.

يتأثر النشاط الانزيمي بدرجة pH الوسط، حيث تؤثر درجة الحموضة على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال، فتتغير حالته الأيونية التي تفقده شكله المميز ليعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.



بحيث: ° في الوسط الحمضي (pH الوسط أصغر من pH الامثل) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة. ° في الوسط القاعدي (pH الوسط أكبر من pH الامثل) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة. - يفقد الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل. - لكل أنزيم درجة pH مثلى، يكون نشاطه عندها أعظمياً.



يتأثر النشاط الانزيمي بدرجة حرارة الوسط، حيث تؤثر درجات الحرارة المنخفضة بتثبيطها للأنزيم (قلة حركة الجزيئات)، ويصبح الانزيم غير نشط، بينما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة بتخريبها للأنزيم (فقدانه للبنية الفراغية الوظيفية) وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز. - يبلغ التفاعل الأنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (37°C) عند الإنسان).



علمتني علوم الطبيعة والحياة

كن كالإنزيم الذي يسرع التفاعلات ولا يستهلك

أي ادخل امتحان البكالوريا وسرّع في أفكارك وحولها، فككها، ركبها بطريقة ناجحة

وستخرج ان شاء الله دون أن تستهلك فستبقى كما كنت يا صاحب الشخصية القوية

ولكن حتما ستؤثر عليك عوامل خارجية وداخلية نفسية

فهي إما ستثبط عملك أو ستخربه فإن كانت بعيدا جدا عن التأثير المطلوب فإنها ستؤثر عليك بطريقة غير عكسية، فيتخرب موقعك الفعال الذي يتكامل مع مادة التفاعل (البكالوريا) فتتحطم وتدخل في دوامة ولا يتم التفاعل المطلوب

..... **وهو التميز والنجاح في شهادة البكالوريا** (تفاعل إنزيمي يجب أن تعمل على أن يكون ناجحا)

لذلك احرص على المحافظة على موقعك الفعال الذي يتكون من موقع تثبيت وموقع تحفيز

فلتكن إذن منطقة التثبيت عندك تحتوي على الروابط المتنوعة مع كل المواد (ركيزة) فلتثبت معلوماتك المدروسة في كل المواد جيدا ولا تستهن بأية مادة علمية كانت أو أدبية

لأنك تعلم بأن نقص رابطة واحدة فقط سيغير من شكل الموقع الفعال لذا لا تستهتر ولا تكن مغرورا...

كما يجب أيضا أن تحفز ذاتك وتتواجد بين الافراد المتفائلين لكي تساهم في نجاحك بشهادة البكالوريا

مع تحيات إنزيمية من أستاذتكم لمادة العلوم الطبيعية